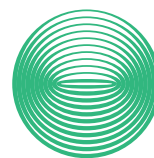


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ
с функциями УРОВ и АУВ**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-ДЗТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.7 Маркировка и пломбирование	13
1.8 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Дифференциальная токовая защита	14
2.2.1 Общие сведения	14
2.2.2 Расчетные величины	14
2.2.3 Измерительные органы	16
2.2.4 Блокировка по второй гармонике	17
2.2.5 Блокировка по пятой гармонике	18
2.2.6 Контроль цепей тока	19
2.3 Максимальная токовая защита стороны НН	19
2.4 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН	21
2.5 Газовая защита	21
2.6 Технологические защиты	23
2.7 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий	25
2.8 Автоматика пуска пожаротушения	25
2.9 Контроль отсутствия напряжения	26
2.10 Реле тока пуска охлаждения	26
2.11 Реле тока блокировки РПН	27
2.12 Защита от перегрузки	27
2.13 Защита от потери охлаждения	28
2.14 Контроль изоляции стороны НН	29
2.15 Контроль цепей напряжения стороны НН	29
2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя	30
2.17 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН	31
2.18 Управление выключателем	31
2.19 Контроль синхронизма и напряжений	32
2.20 Автоматическое повторное включение	34
2.21 Контроль силового выключателя (КСВ)	37
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	42
3.1 Эксплуатационные ограничения	42
3.2 Подготовка устройства к использованию	42
3.3 Работа с устройством	42
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	43
4.1 Техническое обслуживание устройства	43
4.2 Текущий ремонт	43

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	43
6	УТИЛИЗАЦИЯ	43
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	43
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	45
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ»	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	64
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	88
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	136

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ВЧТО	–	высокочастотное телеотключение;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОСК	–	логика отключения слабого конца;
ЛР	–	линейный разъединитель;
ЛС	–	логика связи;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НЗ	–	нормально закрытый;
НН	–	низшее напряжение;
ННЛ	–	наличие напряжения на линии;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНЛ	–	отсутствие напряжения на линии;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;

ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;
ООВП	–	орган определения вида повреждения;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ОТФ	–	отключение трех фаз;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УКЕТ	–	устройство компенсации емкостных токов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСЛ	–	фиксация состояния ЛЭП;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦУ	–	цепи управления;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ШОН	–	шкаф отбора напряжения;
ШП	–	шинки питания;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;

ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10»,

«М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 2.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное

описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Уставки ДТЗ приведены в таблице А.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$

Продолжение таблицы 2.1

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

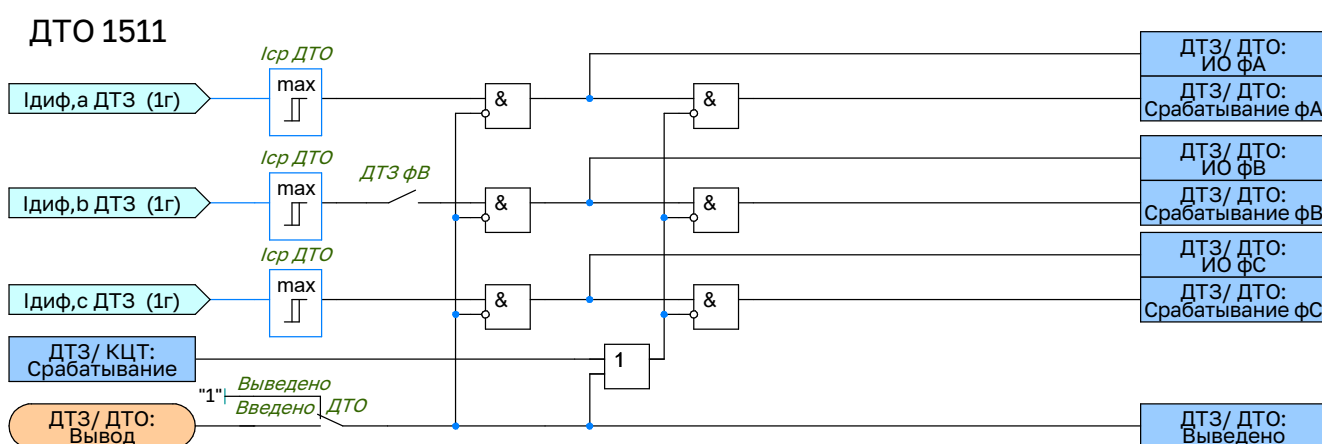


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки (ДТО)

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

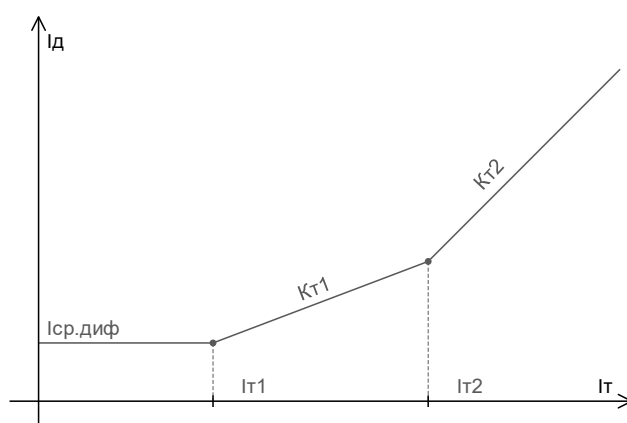


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **$I_{ср диф}$** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **$I_{т1}$** – начальный ток торможения второго участка;
- **$K_{т1}$** – коэффициент наклона второго участка;
- **$I_{т2}$** – начальный ток торможения третьего участка;
- **$K_{т2}$** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

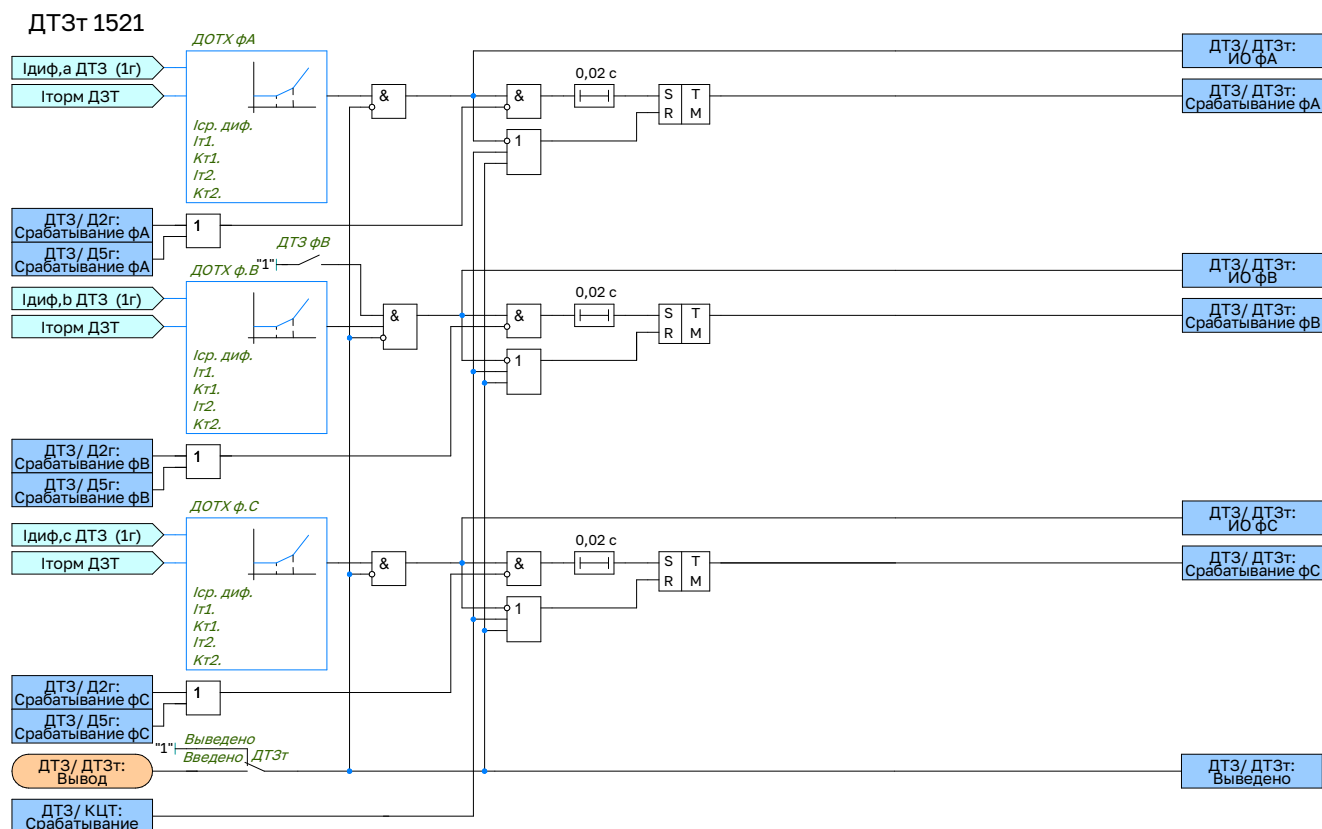


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального органа с торможением (ДТЗт)

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

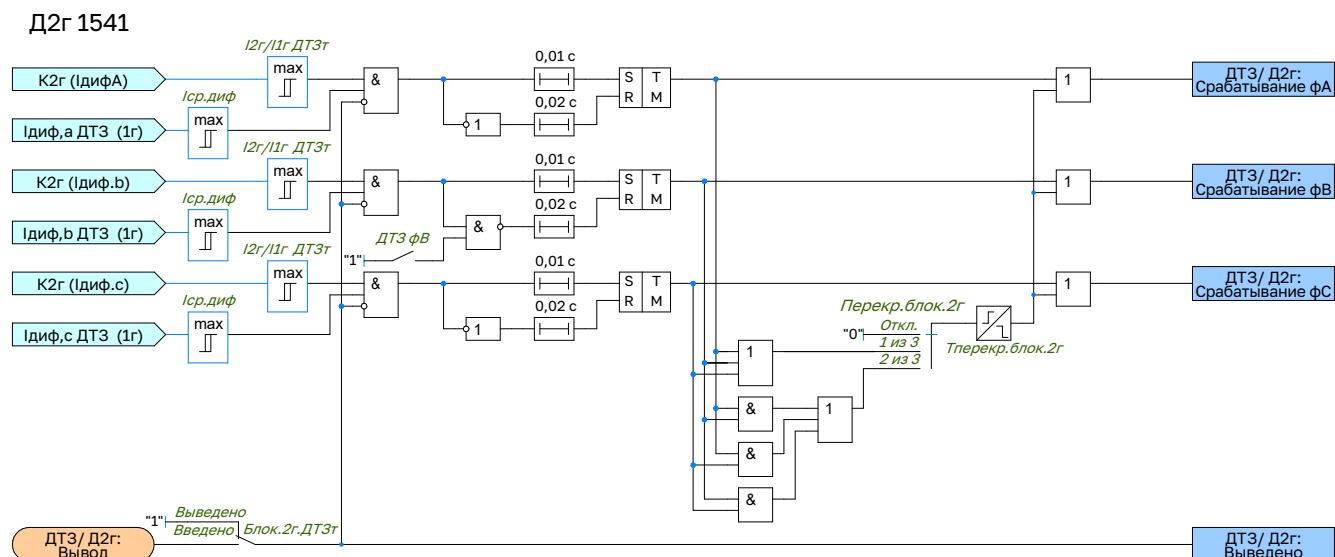


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блока блокировки по 2 гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5Г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5Г/I1Г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5Г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5Г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

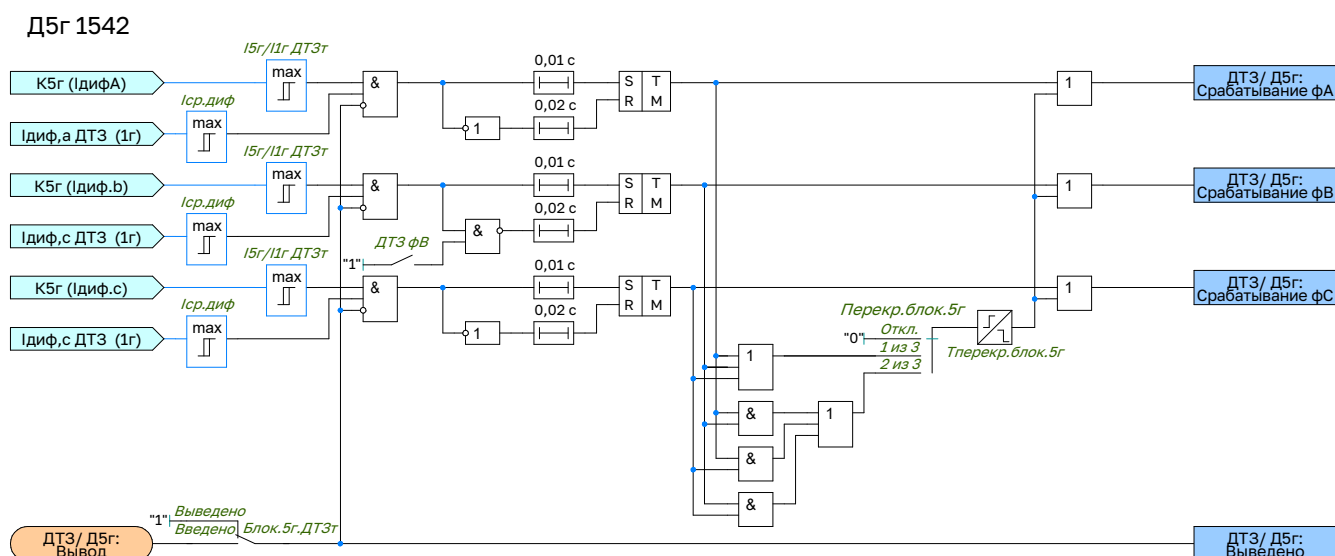


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блока блокировки по 5 гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения **«Неисп ДТЗ»**. По истечении выдержки времени **«Тнеисп ДТЗ»** формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

КЦТ 1561

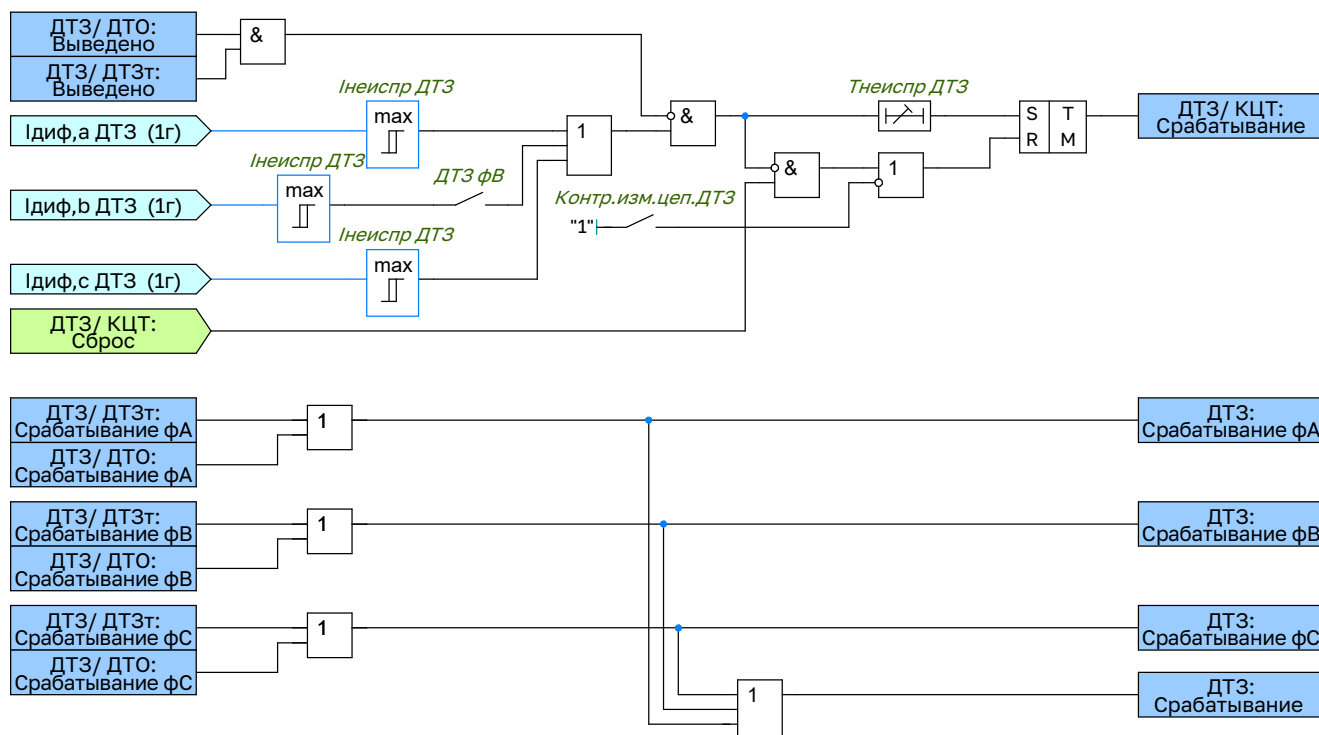


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики блока контроля цепей тока

2.3 Максимальная токовая защита стороны НН

2.3.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит ошиновки стороны НН. Защита выполнена трехступенчатой (токовая отсечка и две ступени МТЗ). Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН автотрансформатора. Уставки МТЗ НН приведены в таблице А.2.

2.3.2 Ступень ТО имеет регулируемое значение по току и времени срабатывания. Значение срабатывания по току определяются параметрами **«I_{ср} ТО НН»**. Задержка на срабатывание защиты задается параметром **«Т_{ср} ТО НН»**. Алгоритм работы токовой отсечки приведен на рисунке 2.7.

ТО 0971

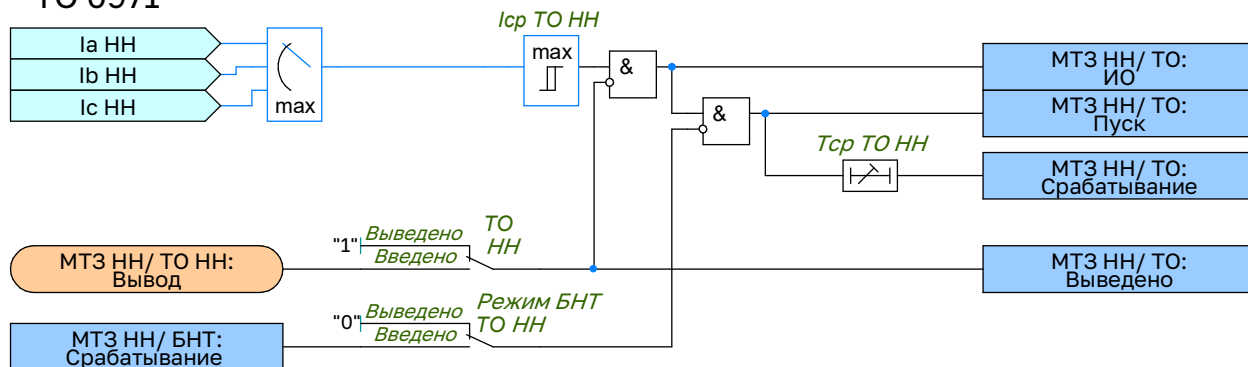


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики токовой отсечки

2.3.3 Каждая из ступеней МТЗ имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения

срабатывания по току определяются параметрами «**Isr MT3-1 НН**» и «**Isr MT3-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Tcp MT3-1 НН**» и «**Tcp MT3-2 НН**».

2.3.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН MT3-1 НН**» и «**Режим КПОН MT3-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.3.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Ввод контроля броска намагничивающего тока выполняется программными накладками «**Режим БНТ MT3-1 НН**», «**Режим БНТ MT3-2 НН**».

2.3.6 Алгоритм работы первой ступени MT3 приведен на рисунке 2.8. Алгоритм работы второй ступени MT3 выполнен аналогично.

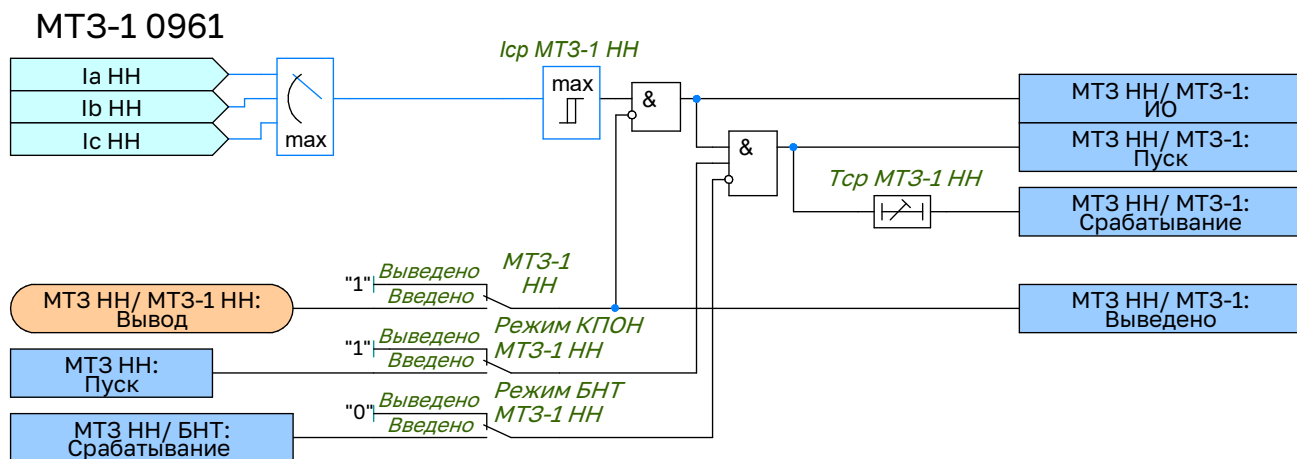


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики первой ступени MT3 НН

2.3.7 Алгоритм работы органа выявления БНТ приведен на рисунке 2.9.

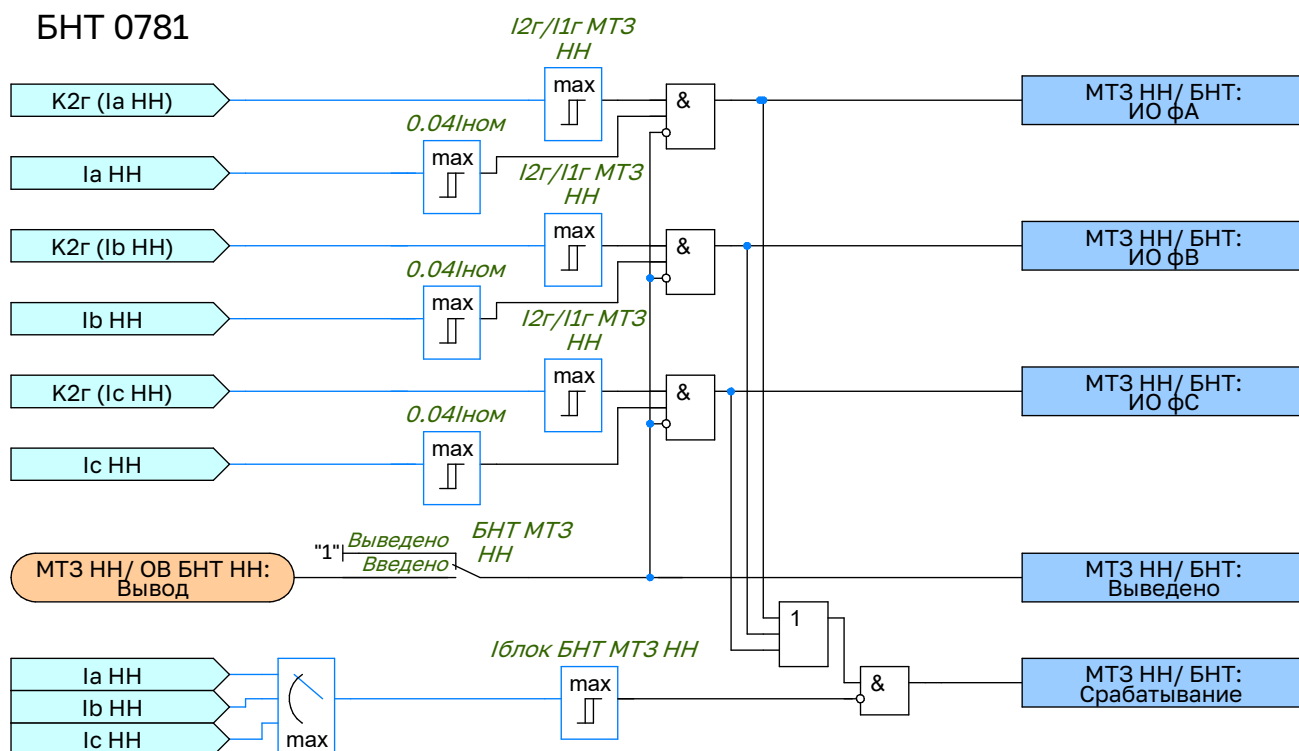


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

2.4.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ НН.

2.4.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего напряжения.

2.4.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой стороны трансформатора. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул КПОН НН», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 КПОН НН».

2.4.4 Уставки КПОН приведены в таблице А.3.

2.4.5 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КПОН НН». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН».

2.4.6 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «Тип КПОН НН»:

- «Umin, U2» - пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «Umin» - пуск по минимальному линейному напряжению;

- «Внеш» - пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.4.7 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «Неиспр ТН НН»:

- «Выведено» - неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

- «Пуск КПОН» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

- «Блок КПОН» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

2.4.8 Алгоритм работы КПОН НН приведен на рисунке на рисунке 2.10. Алгоритмы работы КПОН НН1, КПОН НН2 выполнены аналогично.

КПОН НН 0771

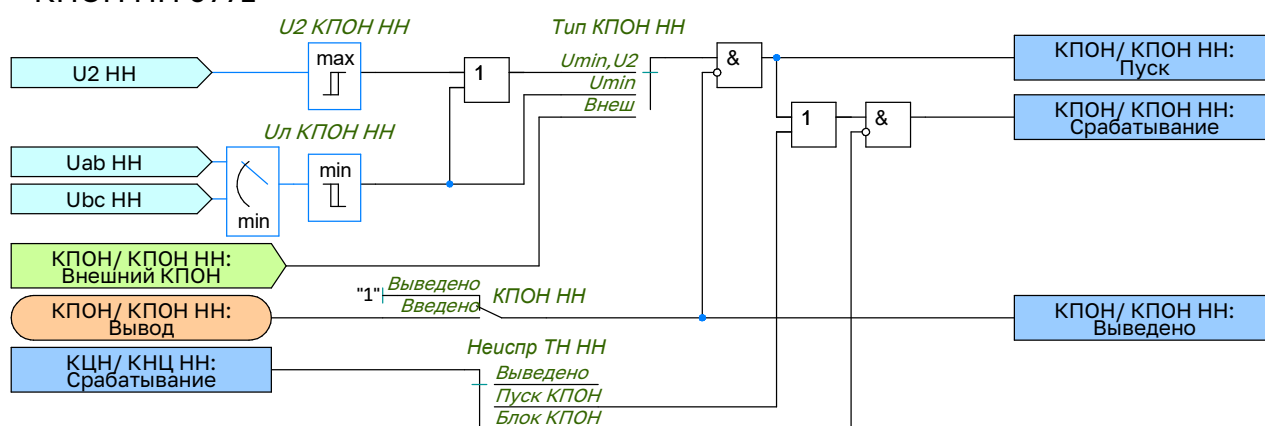


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики КПОН НН

2.5 Газовая защита

2.5.1 Газовое реле трансформатора (в составе ГЗ АТ, ГЗ ЛРТ) реагирует на выделение газа при повреждениях внутри кожуха, а также на понижение уровня масла. Для защиты устройства РПН применяется струйное реле (в составе ГЗ РПН), которое реагирует на ускоренный поток масла, возникающий при повреждениях в баке РПН.

2.5.2 Уставки ГЗ АТ приведены в таблицах А.4, А.5. Уставки ГЗ ЛРТ приведены в таблицах А.6, А.7.

Уставки ГЗ РПН приведены в таблице А.8.

2.5.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ, отключающего контакта ГЗ АТ и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ АТ 2 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ АТ 2 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ГЗ АТ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь*», а действие ГЗ АТ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводится из работы с помощью уставок «**ГЗ АТ сигн 2 цепь**» и «**ГЗ АТ откл 2 цепь**».

2.5.4 Ввод в работу ГЗ АТ осуществляется с помощью уставок «**ГЗ АТ сигн 1 цепь**», «**ГЗ АТ сигн 2 цепь**», «**ГЗ АТ откл 1 цепь**» и «**ГЗ АТ откл 2 цепь**». Оперативный перевод ГЗ АТ на сигнал производится с помощью команд управления «*Перевод ГЗ АТ откл на сигнал*». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл АТ от ГЗ сигн**».

2.5.5 Оперативный ввод/вывод сигнальной ступени ГЗ АТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ АТ сигн*», а оперативный ввод/вывод отключающей ступени ГЗ АТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ АТ откл*».

2.5.6 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь*» («*Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь*») для блокировки действия ГЗ АТ по цепи отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ГЗ АТ откл**». Ввод блокировки ГЗ АТ от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ГЗ АТ откл**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ГЗ АТ откл*».

2.5.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ГЗ АТ приведен на рисунке 2.12, алгоритм работы отключающей ступени ГЗ АТ приведен на рисунке 2.11. Алгоритмы работы сигнальной и отключающей ступеней ГЗ ЛРТ выполнены аналогично соответствующим ступеням ГЗ АТ.

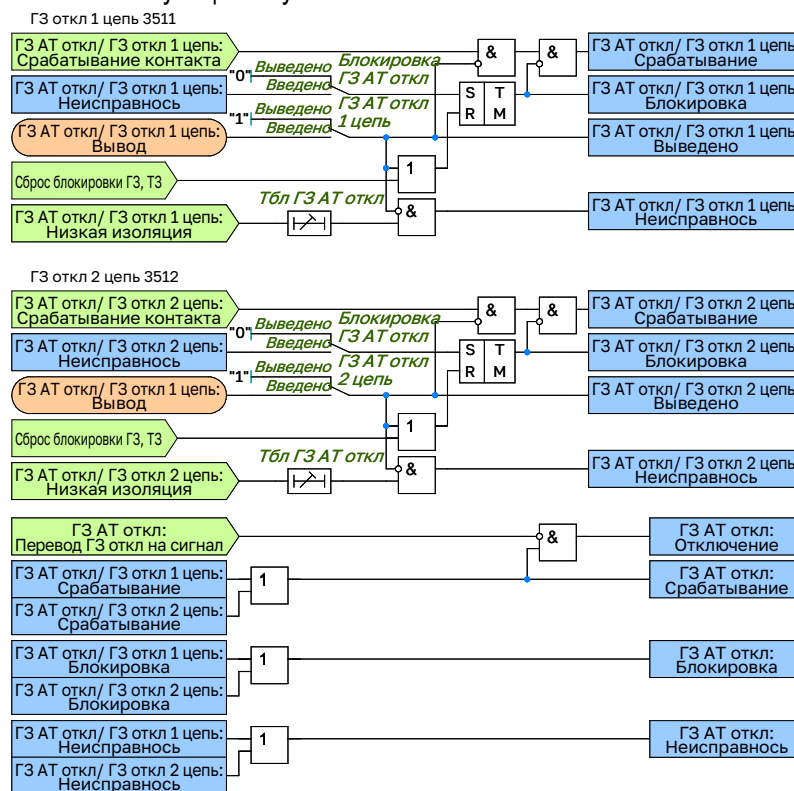


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики отключающей ступени ГЗ АТ

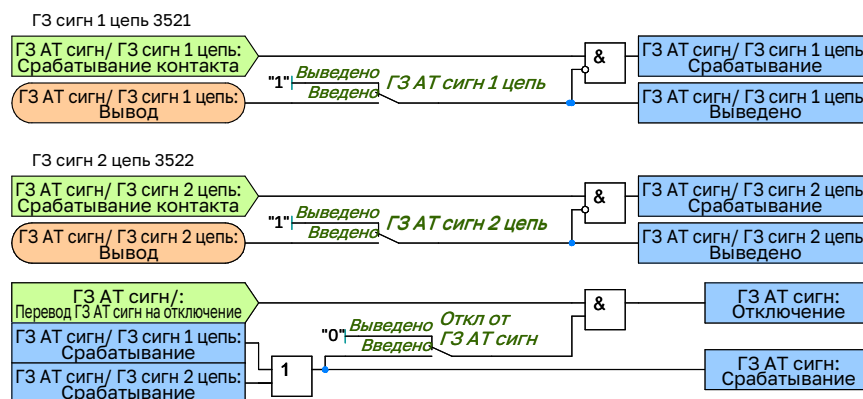


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики сигнальной ступени ГЗ АТ

2.5.8 Алгоритм работы ГЗ РПН приведен на рисунке 2.13.

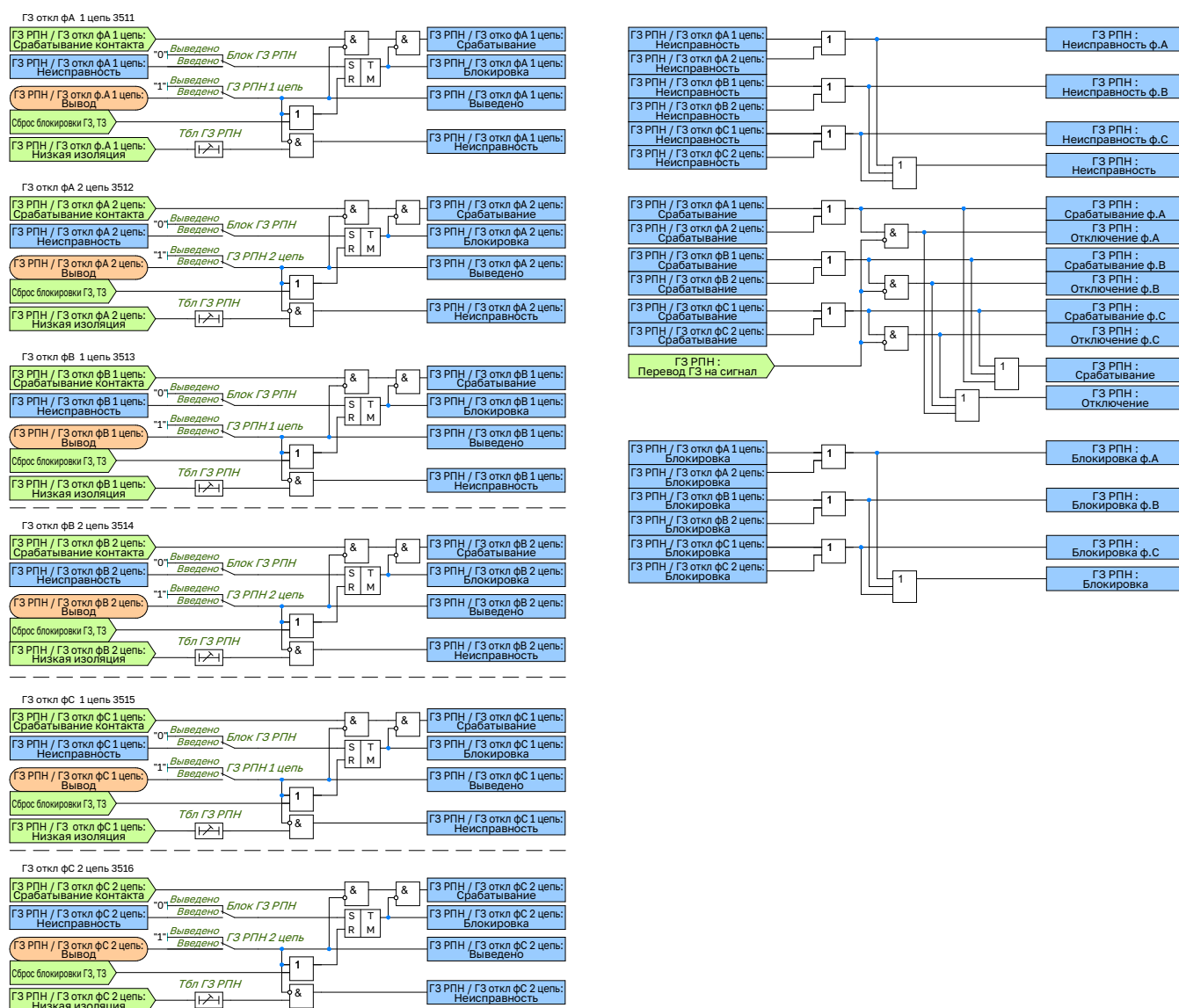


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики ГЗ РПН

2.6 Технологические защиты

2.6.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения трансформаторного оборудования при нарушениях режима работы. Для автотрансформатора и ЛРТ предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмоток; для ЛРТ также предусматривается прием сигналов от реле давления.

2.6.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального и аварийного контактов

датчиков температуры масла и обмотки автотрансформатора (ДТм АТ и ДТо АТ), а также сигналов низкой изоляции цепей аварийных контактов, по двум независимым цепям от источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ДТм (ДТо) АТ 1 цепь», «Ср. авар контакта ДТм (ДТо) АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ДТм (ДТо) АТ авар 1 цепь»; для ПДС2 — соответственно «... 2 цепь». Если сигналы заводятся непосредственно со шкафа ШОМ, конфигурируются только сигналы по первой цепи, а действие по второй цепи сигнального и аварийного контактов выводится уставками «ДТм (ДТо) АТ сигн 2 цепь» и «ДТм (ДТо) АТ авар 2 цепь»

2.6.3 Ввод в работу ДТм АТ (ДТо АТ) осуществляется с помощью уставок «ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 1 цепь», «ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь», «ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь» и «ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм АТ (ДТо АТ) на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл от ДТм АТ (ДТо АТ) авар».

2.6.4 Оперативный ввод/вывод ТЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗ АТ».

2.6.5 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь» («Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь») для блокировки срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ТЗ АТ». Ввод блокировки ДТм АТ (ДТо АТ) от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ТЗ АТ». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ТЗ АТ».

2.6.6 Алгоритм работы функций в составе ТЗ АТ приведен на рисунке 2.14, алгоритм работы ТЗ ЛРТ выполнен аналогично. Уставки ТЗ АТ приведены в таблице А.9, уставки ТЗ ЛРТ приведены в таблице А.10.

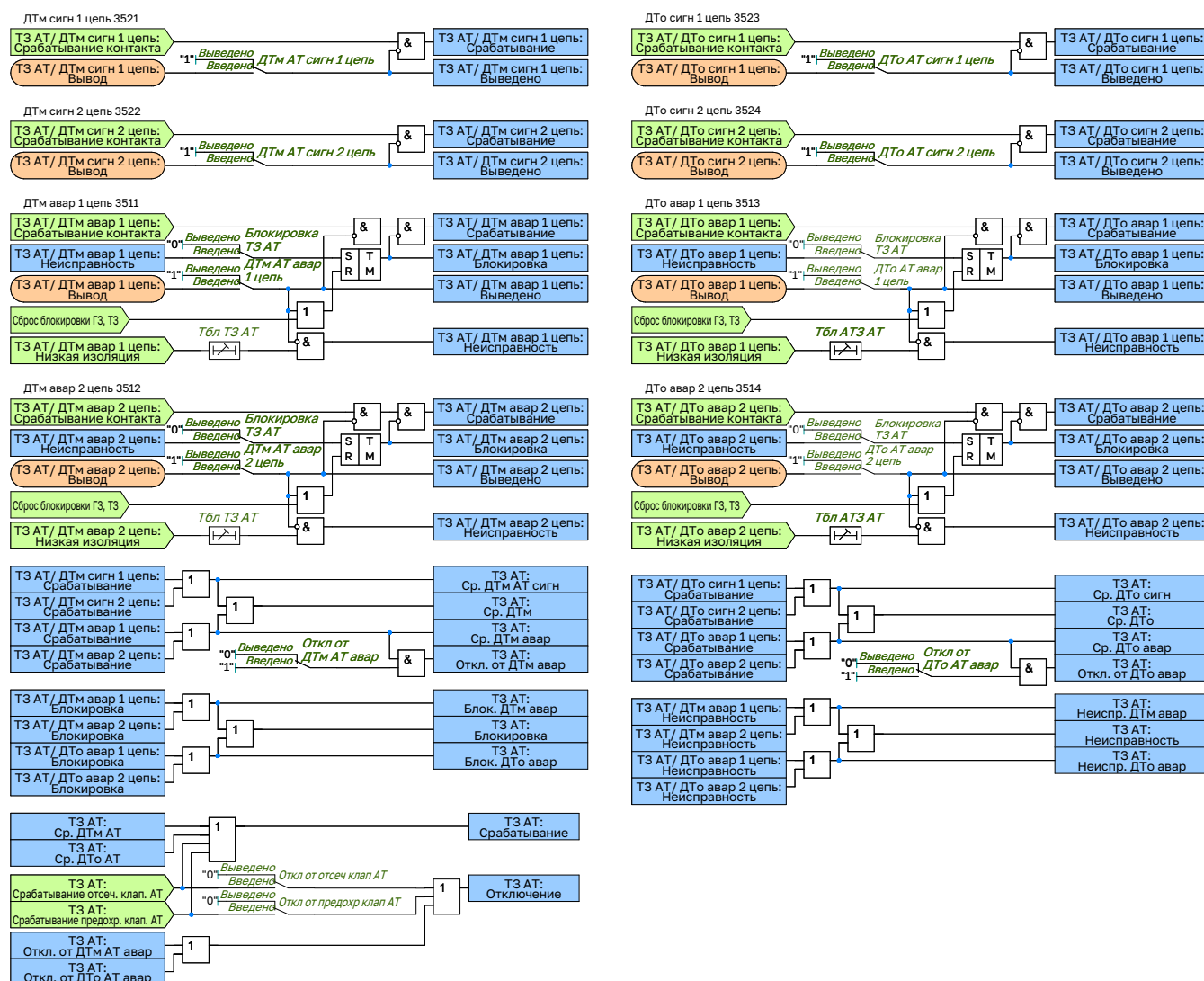


Рисунок 2.14 – Функциональный блок ТЗ АТ

2.9 Контроль отсутствия напряжения

2.9.1 Для исключения пуска пожаротушения не отключенного от сети трансформатора обеспечиваются следующие виды контроля:

- отсутствие тока на стороне ВН;
- отсутствие тока на стороне СН;
- отсутствие напряжения на стороне НН.

2.9.2 Алгоритм работы КОН приведен на рисунке 2.17. Уставки КОН приведены в таблице А.13.

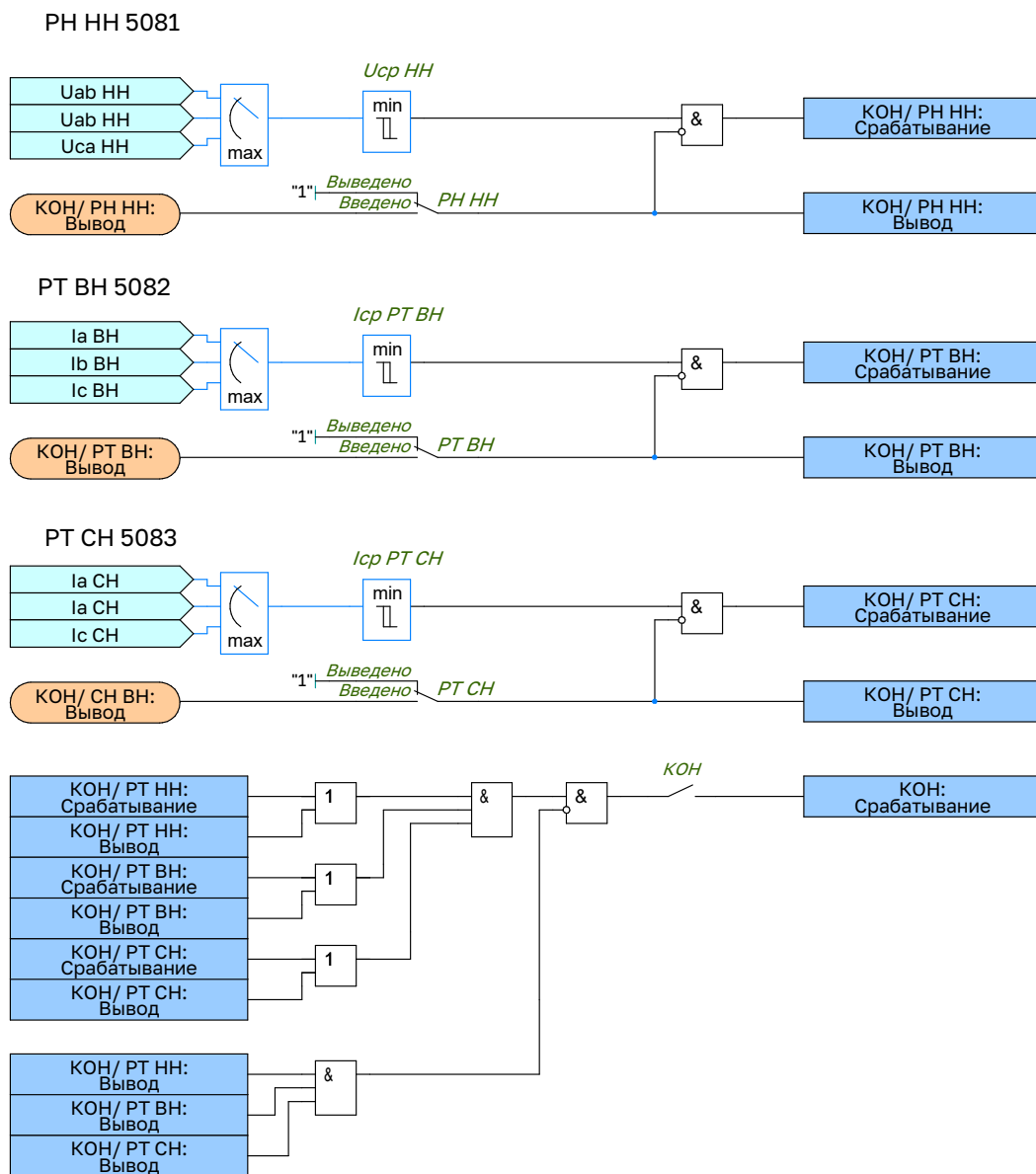


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики КОН

2.10 Реле тока пуска охлаждения

2.10.1 Охлаждающие устройства в системах охлаждения мощных автотрансформаторов разбиты на несколько групп, которые последовательно включаются в работу в зависимости от изменения условий работы автотрансформатора. Функция пуска охладителей контролирует уровни тока на обмотках ВН, НН, а также на общей обмотке автотрансформатора.

2.10.2 К каждой из обмоток подключено по два реле тока для пуска групп охладителей. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.10.3 Уставки функций в составе РТПО приведены в таблице А.14.

2.10.4 На рисунке 2.18 представлена схема реле тока пуска охлаждения для обмотки ВН. Схема реле тока пуска охлаждения для общей обмотки автотрансформатора и обмотки НН выполнена аналогично.

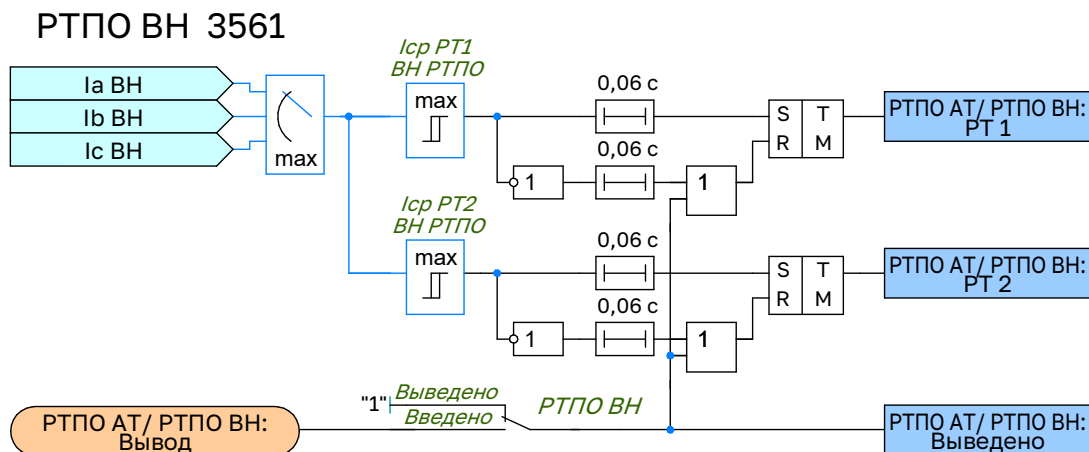


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики РТПО ВН

2.11 Реле тока блокировки РПН

2.11.1 В целях блокирования автоматики РПН при превышении током через РПН допустимого значения предусматривается реле блокировки. По умолчанию данное реле подключено к трансформаторам тока стороны СН автотрансформатора. Порог по току срабатывания реле задается параметром «**Ібл РПН**».

2.11.2 Алгоритм работы РТ РПН приведен на рисунке 2.19. Уставки РТ РПН приведены в таблице А.15.

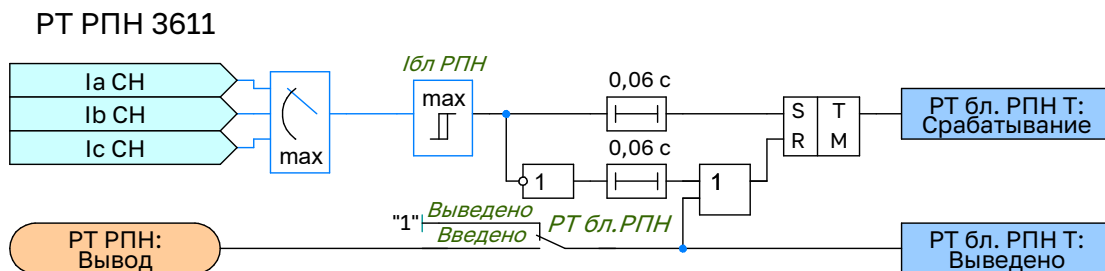


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики РТ блокировки РПН

2.12 Защита от перегрузки

2.12.1 Защита от перегрузки (ЗП) предназначена для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. ЗП подключается к фазным токам сторон ВН и НН автотрансформатора, а также к расчетным фазным токам общей обмотки автотрансформатора.

2.12.2 ЗП каждой стороны и общей обмотки автотрансформатора состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**Іср ЗП**» и выдержки времени «**Тср ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны и общей обмотки автотрансформатора.

2.12.3 Алгоритм работы ЗП приведен на рисунке 2.20. Уставки ЗП приведены в таблице А.16.

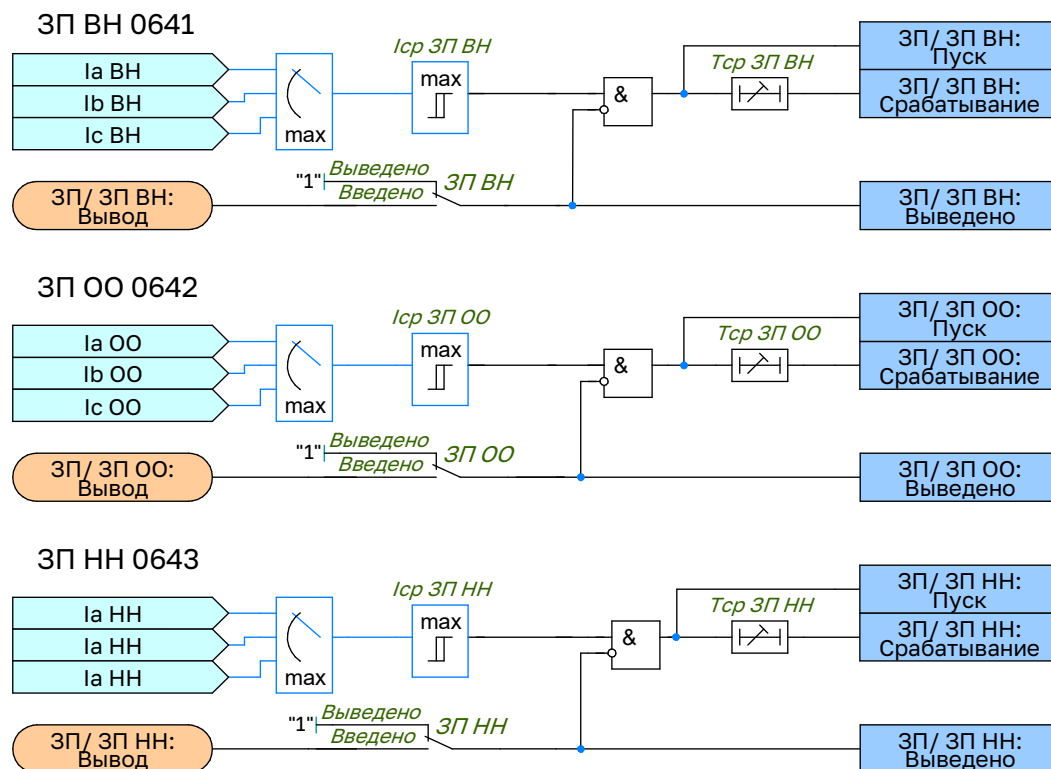


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики ЗПО

2.13 Защита от потери охлаждения

2.13.1 Защита от потери охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения первичного оборудования (автотрансформатора, шунтирующего ректора) в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

2.13.2 Функция защиты от потери охлаждения контролирует уровни тока в обмотках ВН, НН, а также в общей обмотке автотрансформатора. К каждой из обмоток подключено по два реле тока для контроля за уровнем нагрузки автотрансформатора. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.13.3 Защита содержит три ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «ЗПО-*N* конт.ДТм» и «ЗПО-*N* конт.РТ» соответственно (где *N* – номер ступени). Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание.

2.13.4 Алгоритм работы ЗПО приведен на рисунке 2.21. Уставки ЗПО приведены в таблице А.17.

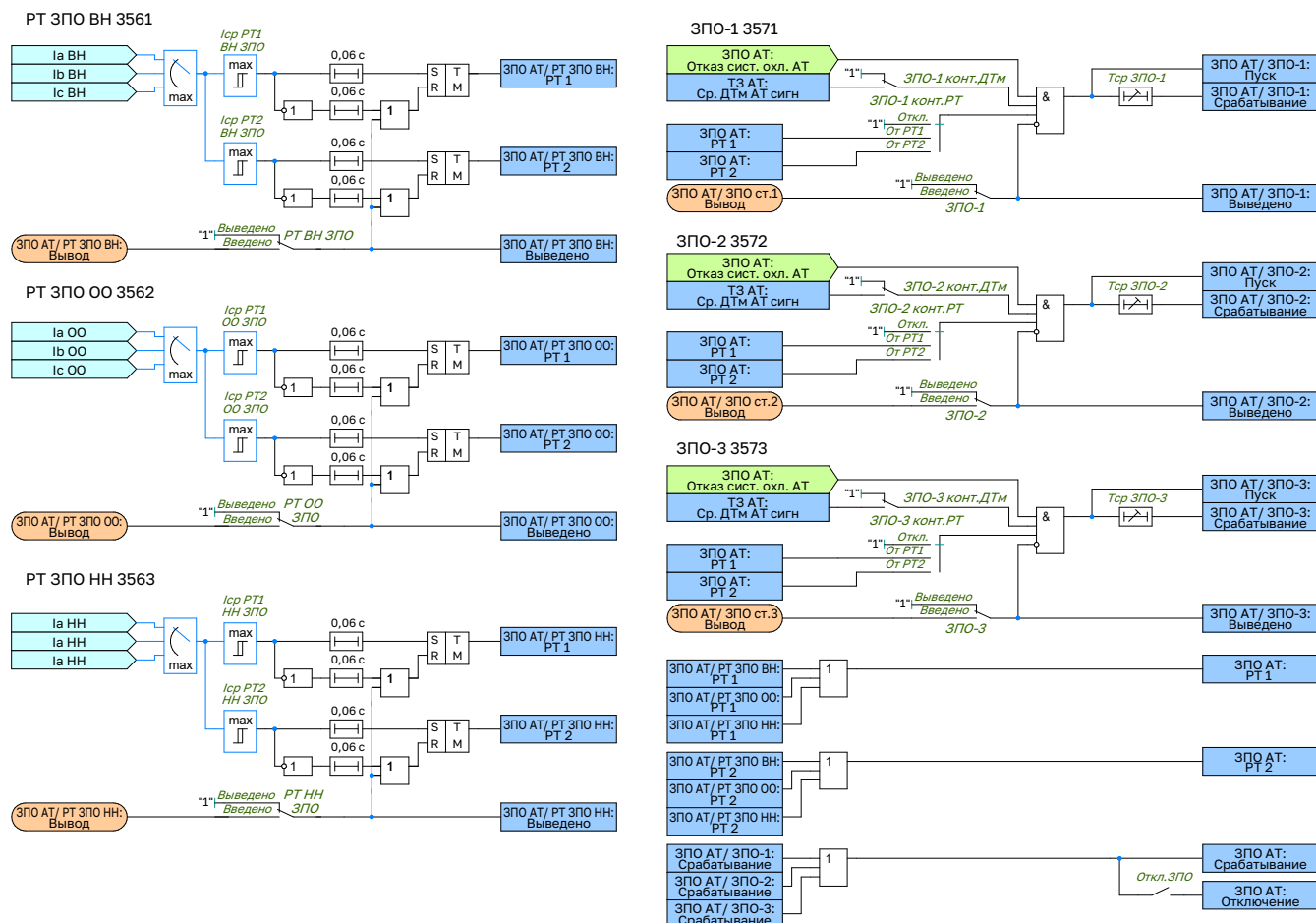


Рисунок 2.21 – Функциональный блок ЗПО

2.14 Контроль изоляции стороны НН

2.14.1 Для информирования персонала при возникновении однофазного замыкания на землю предусмотрен сигнальный орган контроля изоляции, контролирующий значение утроенного напряжения нулевой последовательности ($3U_0$).

2.14.2 Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности, определяемое параметром « $3U_0$ ср КИ НН». Для исключения ложного формирования сигнализации при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром « $U_{2\phi}$ л КИ НН». Действие на сигнализацию формируется с задержкой по времени «Тср КИ НН».

2.14.3 Алгоритм работы КИ НН приведен на рисунке 2.22. Уставки КИ НН приведены в таблице А.18.

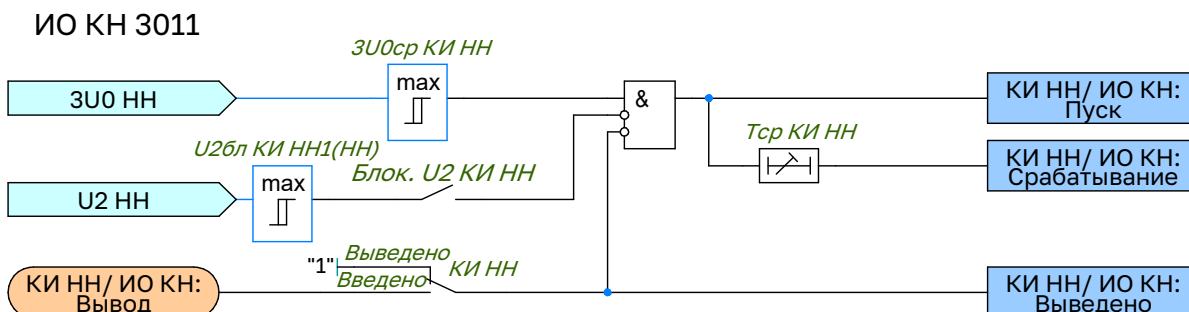


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики КИ НН

2.15 Контроль цепей напряжения стороны НН

2.15.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой стороны автотрансформатора. Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах НН.

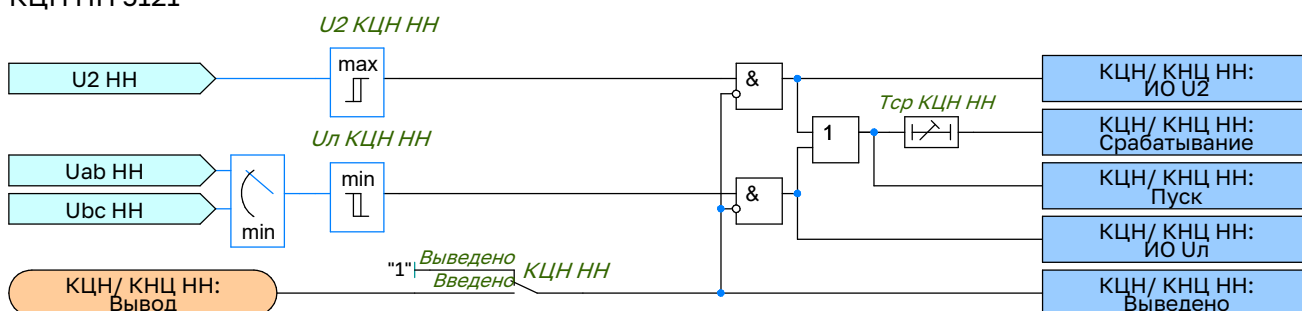
2.15.2 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

2.15.3 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН НН», «КЦН НН1», «КЦН НН2». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН», «Вывод КЦН НН1», «Вывод КЦН НН2».

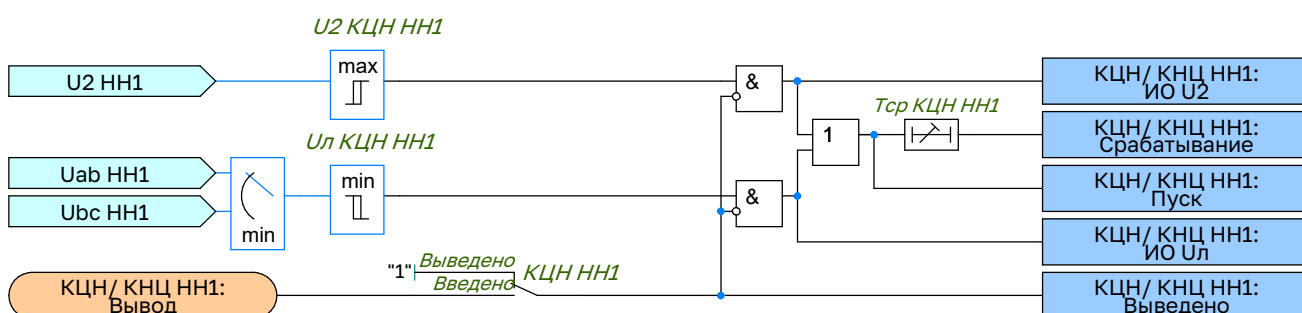
2.15.4 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками **Ул КЦН НН**, **Ул КЦН НН1**, **Ул КЦН НН2**. Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками «U2 КЦН НН», «U2 КЦН НН1», «U2 КЦН НН2». Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками «Тср КЦН НН», «Тср КЦН НН1», «Тср КЦН НН2».

2.15.5 Алгоритм работы функций КЦН стороны НН АТ приведен на рисунке 2.17. Уставки функций КЦН НН приведены в таблице А.19.

КЦН НН 5121



КЦН НН1 5122



КЦН НН2 5123

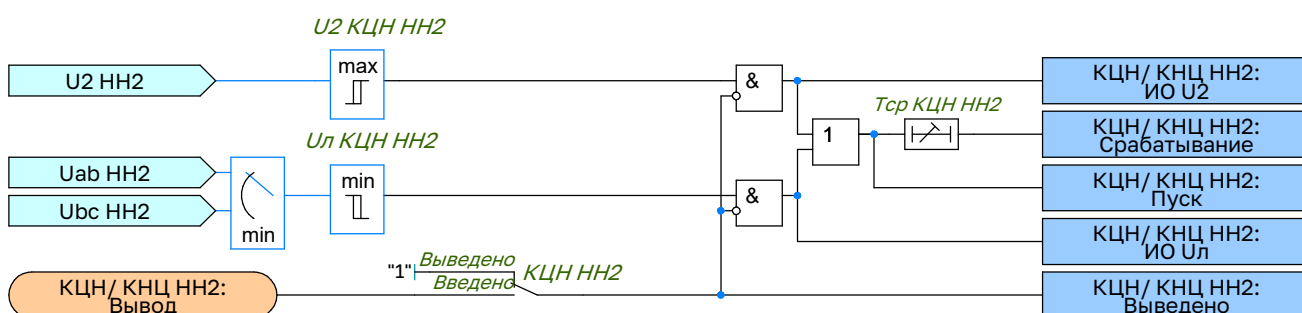


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики функций КЦН стороны НН

2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.16.1 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) предназначено для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.16.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «Iср УРОВ В». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «Тср повт. УРОВ» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «Тср УРОВ» на отключение смежных выключателей.

2.16.3 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод

контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «УРОВ контр. выкл.». Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «УРОВ подхв.».

2.16.4 Алгоритм работы УРОВ ВН приведен на рисунке 2.24. Алгоритм работы УРОВ СН выполнен аналогично. Уставки УРОВ ВН приведены в таблице А.20. Уставки УРОВ СН приведены в таблице А.21.

YPOB 6821

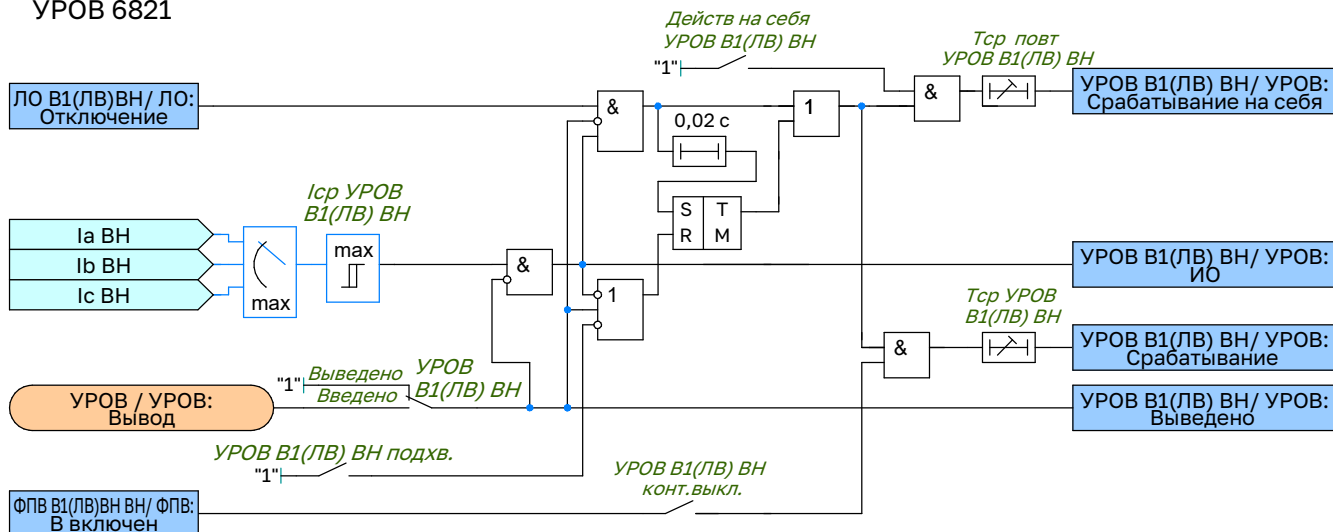


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики УРОВ ВН

2.17 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН

2.17.1 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН (ПО УРОВ НН) предназначен для пуска УРОВ выключателей сторон ВН и СН автотрансформатора при недостаточной чувствительности своих измерительных органов по току при повреждениях на стороне НН автотрансформатора.

2.17.2 Логика работы ПО УРОВ НН выполнена с контролем протекания тока по стороне НН автотрансформатора. Значение по току срабатывания задается параметром **«Icp УРОВ В»**. Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени **«Тср повт. УРОВ»** на повторное отключение своего выключателя, с задержкой **«Тср УРОВ»** на отключение смежных выключателей.

2.17.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**ПО УРОВ подхв.**».

2.17.4 Алгоритм работы ПО УРОВ НН приведен на рисунке 2.25. Уставки ПО УРОВ НН приведены в таблице А.22.

ПО УРОВ 5241

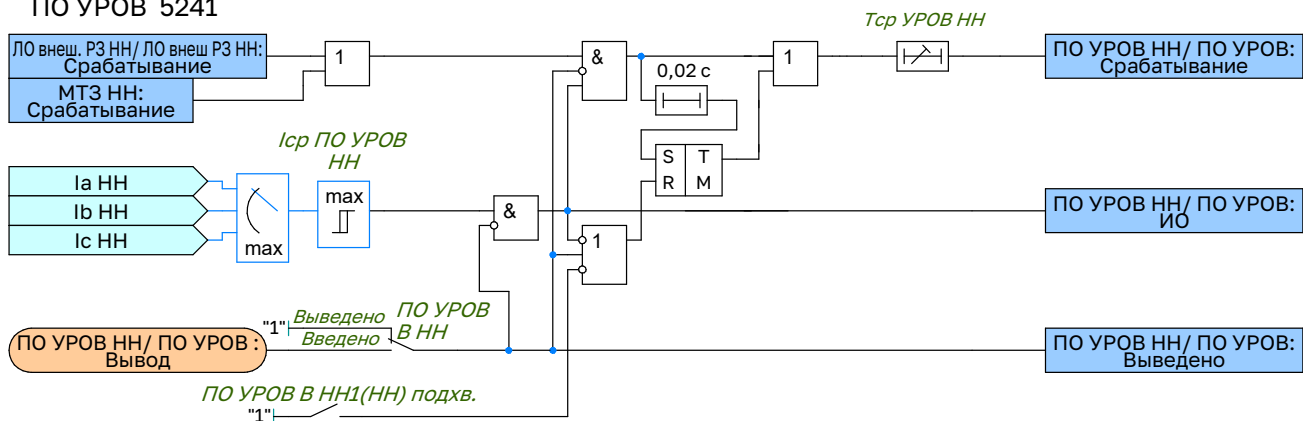


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики ПО УРОВ НН

2.18 Управление выключателем

2.18.0.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для формирования сигнала на включение силового выключателя.

2.18.0.2 В случае присоединения автотрансформатора к шинам ВН и СН через свой выключатель для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В ВН, логика управления выключателем В СН аналогична.

2.18.0.3 Команда на включение выключателя «Включить В1» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1(ЛВ)ВН»);
- при срабатывании АПВ (сигнал «Ср. АПВ В1(ЛВ)ВН»);
- от внешнего сигнала включения «Внеш. вкл. В1(ЛВ)ВН».

2.18.0.4 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функции контроля синхронизма и напряжений (КСН). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тождид усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.18.0.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

2.18.0.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.18.0.7 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.18.0.8 Алгоритм работы функции управления выключателем стороны ВН приведен на рисунке 2.26, алгоритм работы функции управления выключателем стороны СН аналогичный. Уставки УВ ВН приведены в таблице А.23. Уставки УВ СН приведены в таблице А.24.

УВ 6831

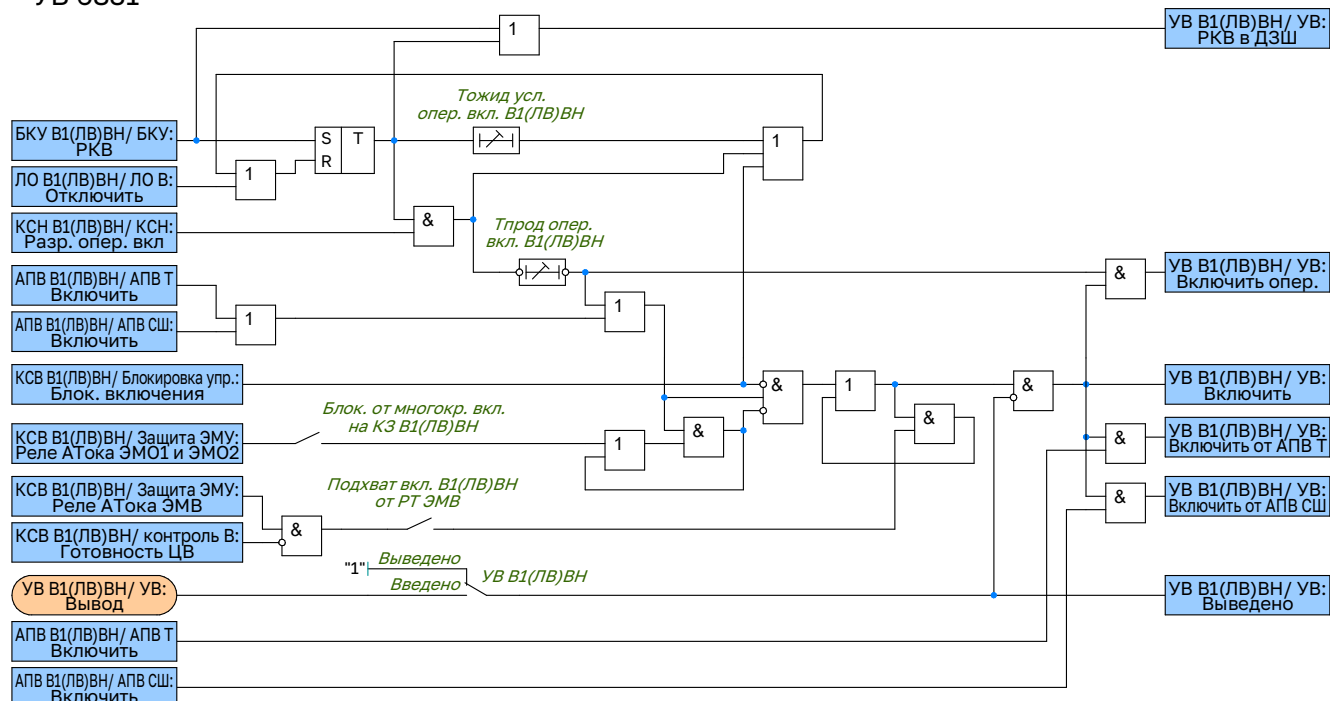


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики управления выключателем стороны ВН

2.19 Контроль синхронизма и напряжений

2.19.0.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, оперативного включения. Функциональный блок КСН В1(ЛВ)СН аналогичен КСН В1(ЛВ)ВН.

2.19.0.2 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.2. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1(ЛВ) ВН**» и «**УС В1(ЛВ) ВН**».

2.19.0.3 Если разность частот напряжений шин и трансформатора не превышает уставку «**df макс КС**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и трансформатор);
- разность напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.19.0.4 При выводе программного ключа «**КС В1(ЛВ) ВН**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.19.0.5 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп.**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1(ЛВ) ВН**».

2.19.0.6 Наличие или отсутствие напряжения на трансформатор контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал Т В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Т В1(ЛВ) ВН**» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Ш (шины) задаются уставками «**Унал Ш В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Ш В1(ЛВ) ВН**».

Таблица 2.2 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНАТ+ННШ	- U_T меньше уставки «Уотс АТ В1(ЛВ) ВН»; - U больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН».
ННШ+ННАТ	- U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - U меньше уставки «Уотс Ш В1(ЛВ) ВН».
КС(УС)	1) Включение контролем синхронизма: - U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - U больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; - разность напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; - разность фаз напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС»; - разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df макс КС»; 2) Включение с улавливанием синхронизма: - U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - U больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; - разность напряжений трансформатор и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; - разность частот напряжений трансформатора и шин превышает значение уставки «df макс КС»; - разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.»; - за время «Т опер. вкл. В1(ЛВ) ВН» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на трансформаторе и шине превысит 10°.

2.19.0.7 Сигнал разрешения АПВ автотрансформатор «**Разр. АПВат В1(ЛВ) ВН**» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ, КС или УС.

2.19.0.8 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш В1(ЛВ) ВН» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНШ+ННАТ, КС или УС.

2.19.0.9 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН».

2.19.0.10 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ (при опробовании автотрансформатора), ОНШ+ННАТ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на автотрансформатор при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1(ЛВ) ВН с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «Опер. вкл. с КС(УС) В1(ЛВ) ВН» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

2.19.0.11 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «Внеш. сигнал КС(УС) В1(ЛВ) ВН».

2.19.0.12 Сигнал разрешения полуавтоматического включения «Разр. ПАВ В1(ЛВ) ВН» формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

2.19.0.13 Алгоритм работы КСН ВН приведен на рисунке 2.27, алгоритм работы КСН СН выполнен аналогично. Уставки КСН ВН приведены в таблице А.25. Уставки КСН СН приведены в таблице А.26.

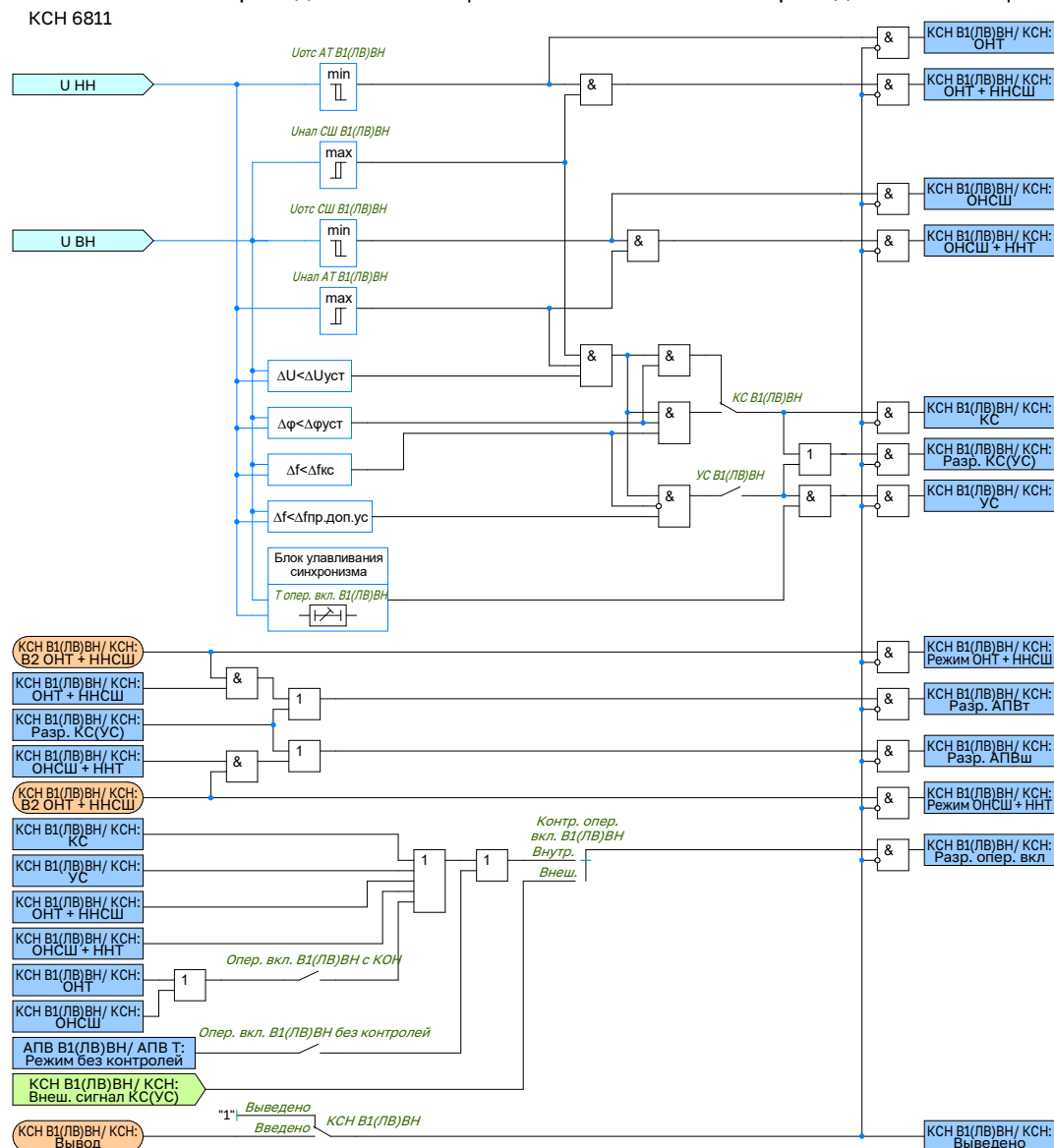


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики КСН В1(ЛВ) ВН

2.20 Автоматическое повторное включение

2.20.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.20.2 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1(ЛВ) ВН реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ + ННШ» (включение с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе и наличия напряжения на шинах) – АПВ автотрансформатора;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ» + ННАТ» (включение с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на автотрансформаторе) – АПВ шин;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.20.3 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.3. Уставки АПВ ВН приведены в таблице А.27. Уставки АПВ СН приведены в таблице А.28.

Таблица 2.3 – Условия включения

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ+ННШ	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННАТ	АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНАТ+ННШ / КС(УС)	1	0	0
ОНШ+ННАТ / КС(УС)	0	1	0
ОНАТ+ННШ / ОНШ+ННАТ / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

2.20.4 Как видно из таблицы 2.3 режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей». А режимы ОНАТ+ННШ и ОНШ+ННАТ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ трансформатора.

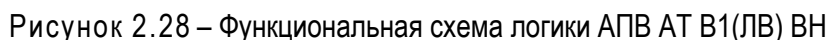
2.20.5 Пуск АПВ трансформатора осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1(ЛВ) ВН»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1(ЛВ) ВН».

2.20.6 АПВ трансформатора может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВт В1(ЛВ) ВН». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВт-1 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВт-1 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

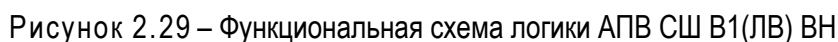
2.20.7 Если после первого цикла АПВ за время «Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется второй цикл с выдержкой времени «Тср АПВт-2 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВт-2 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.20.8 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВат-2 В1(ЛВ) ВН». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ автотрансформатора задается уставкой «Тимп АПВат В1(ЛВ) ВН».

2.20.9 Алгоритм работы АПВ АТ ВН приведен на рисунке 2.28, алгоритм работы АПВ АТ СН выполнен аналогично.



2.20.11 Алгоритм работы АПВ СШ ВН приведен на рисунке 2.29, алгоритм работы АПВ СШ СН выполнен аналогично.



2.20.12 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом «**Огр. ожид. усл. вкл. В1(ЛВ) ВН**». Если в течение выдержки времени «**Тожд усл. вкл. В1(ЛВ) ВН**» после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.20.13 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом «**Огр. ожид. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН**». Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени «**Тожд усл. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН**».

2.21 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.21.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.21.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено описание КСВ для выключателя В1, логика КСВ для второго выключателя аналогична.

2.21.3 Функциональная схема логики контроля В1 приведена на рисунке 2.30. Функциональная схема логики контроля В2 выполняется аналогично схеме логики контроля В1.

Контроль В 6571

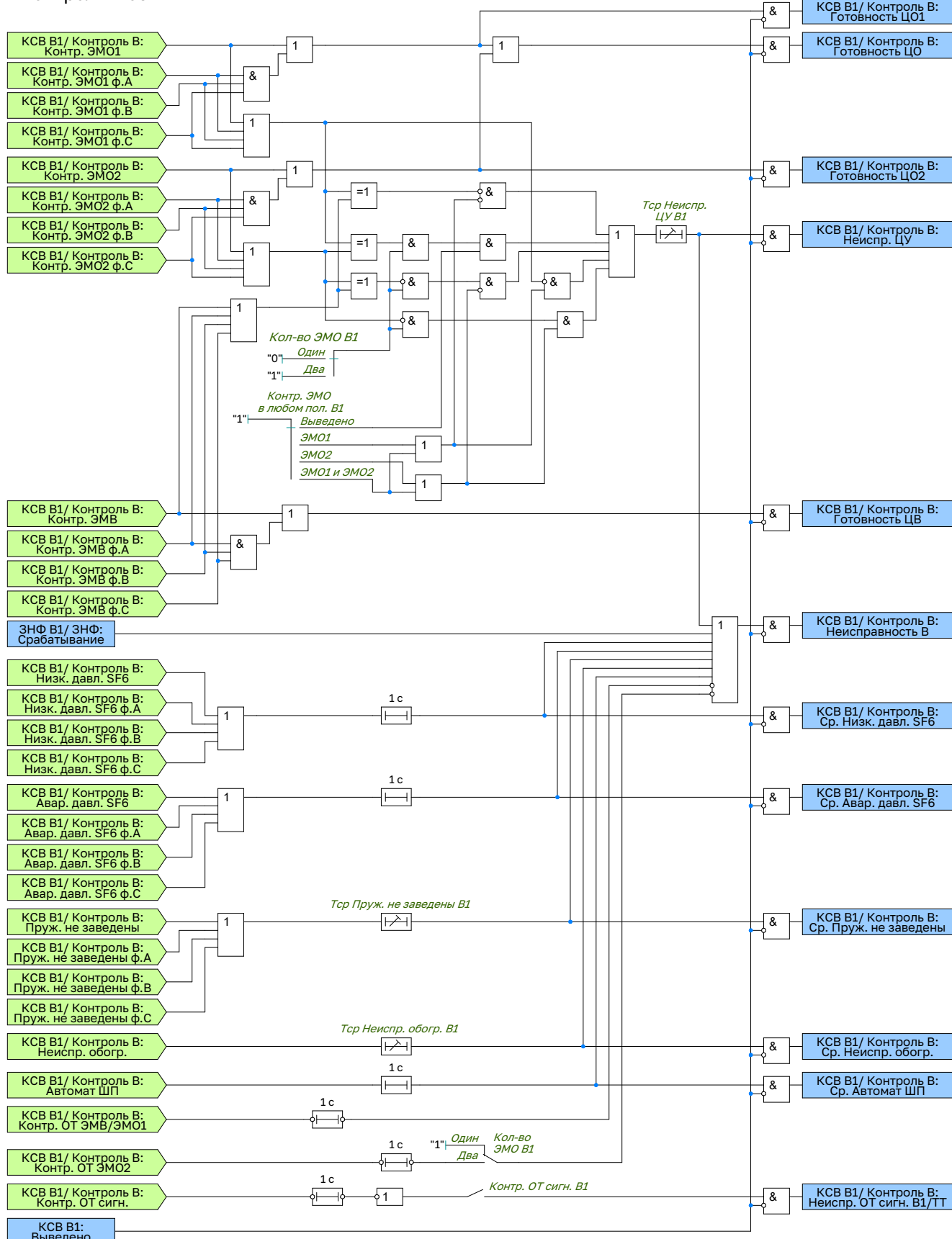


Рисунок 2.30 – Функциональная схема контроля В1

2.21.4 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В1». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В1» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В1».

2.21.5 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие

второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя **«Кол-во ЭМО В1»**. При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени **«Тср Неиспр. ЦУ В1»** формируется сигнал **«Неиспр. ЦУ В1»**. Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.21.6 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 В1»** и **«Авар. давл. SF6 В1»** от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»** формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.21.7 Контроль положения автомата шин питания осуществляется по внешнему сигналу **«Автомат ШП В1»**. Сигнал об отключенном положении автомата **«Ср. Автомат ШП В1»** формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.21.8 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогре. В1»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогре. В1»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. В1»**.

2.21.9 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал **«Неиспр. В1»**) срабатывает при наличии одного из сигналов: **«Неиспр. ЦУ В1»**, **«Ср. Пруж. не заведены В1»**, **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»**, **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»**, **«Ср. Автомат ШП В1»**, **«Ср. Неиспр. обогре. В1»**, а также от сигнала **«Ср. ЗНФ В1»**.

2.21.10 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1»**, **«Контр. опертока ЭМО2 В1»** и **«Контр. опертока сигн. В1»**. При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал **«Неиспр. сигн. В1/ТТ В1»**) с выдержкой времени 1 с.

2.21.11 Уставки контроля В1 представлены в таблице ???. Уставки контроля В2 аналогичны уставкам контроля В1.

2.21.12 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 ТТ В1»** и **«Авар. давл. SF6 ТТ В1»**. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В1»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В1»** формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогре. ТТ В1»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогре. ТТ В1»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. ТТ В1»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ **«Неиспр. ТТ В1»**. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.21.13 Функциональная схема логики контроля ТТ В1 приведена на рисунке 2.31. Функциональная схема логики контроля ТТ В2 выполняется аналогично схеме логики контроля ТТ В1.

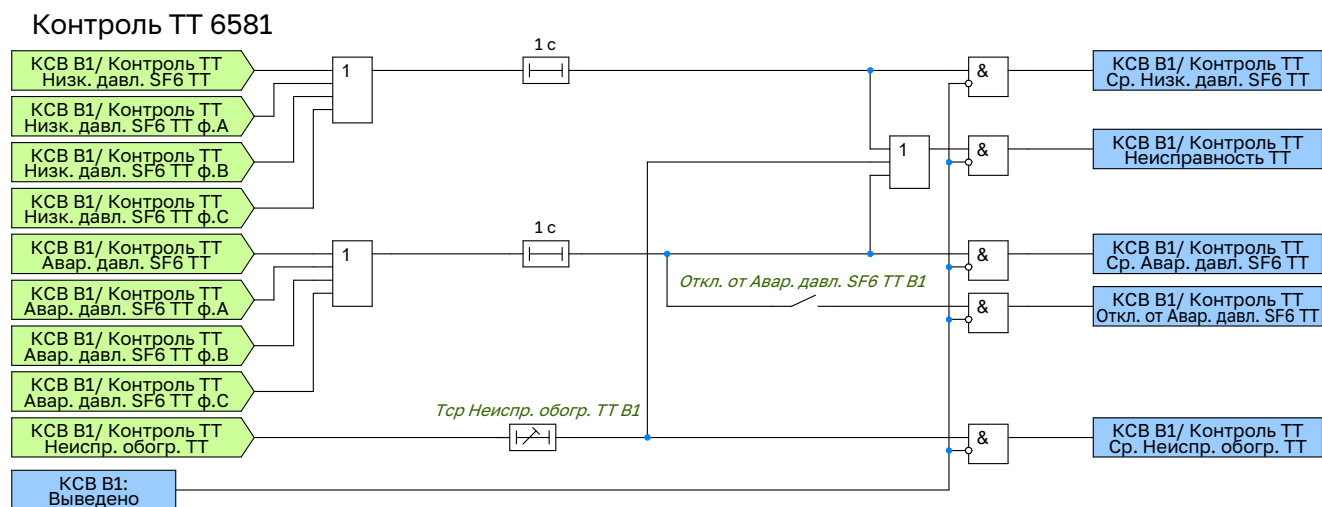


Рисунок 2.31 – Функциональная схема контроля ТТ В1

2.21.14 Уставки контроля ТТ В1 представлены в таблице ???. Уставки контроля ТТ В2 аналогичны уставкам контроля ТТ В1.

2.21.15 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ В1», «Работа ЭМО1 В1», «Работа ЭМО2 В1». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ В1», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.21.16 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 В1» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В1», «Тср защиты ЭМО1 В1» и «Тср защиты ЭМО2 В1» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6 В1» действует на обесточивание всех электромагнитов.

2.21.17 Функциональная схема логики защиты ЭМУ В1 приведена на рисунке 2.32. Функциональная схема логики защиты ЭМУ В2 выполняется аналогично схеме логики защиты ЭМУ В1.

Защита ЭМУ 6601

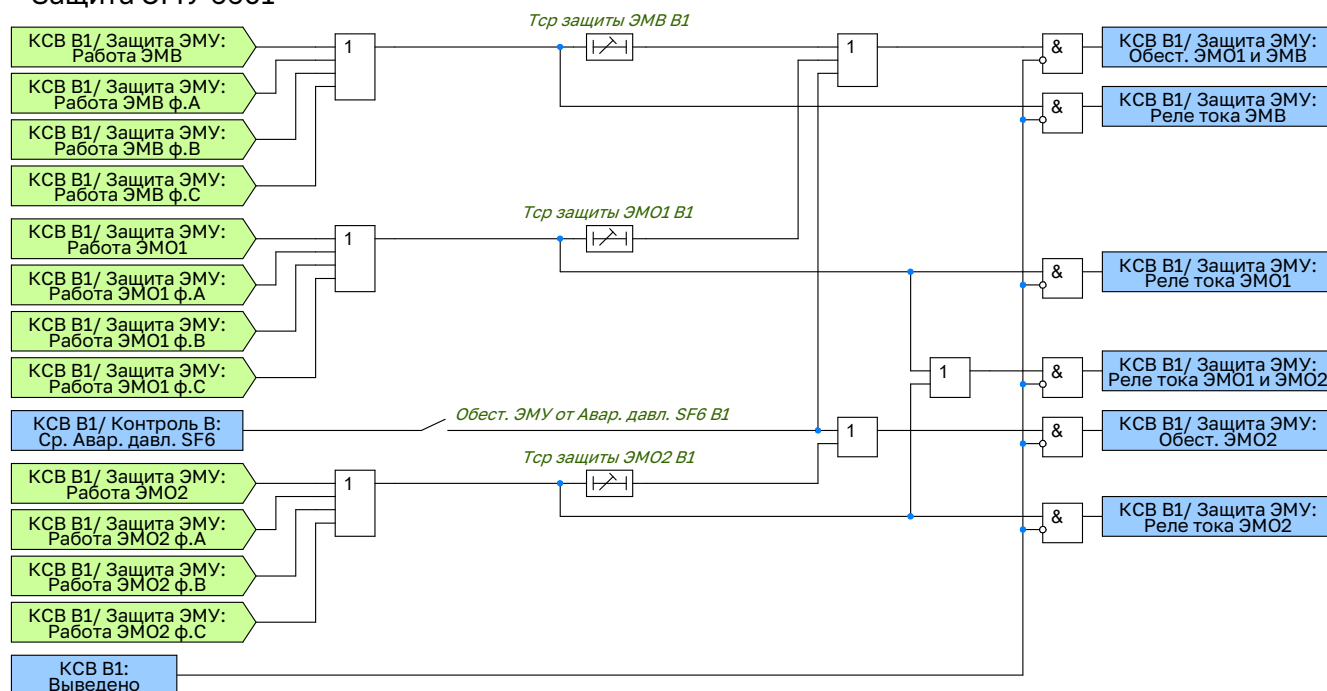


Рисунок 2.32 – Функциональная схема защиты ЭМУ В1

2.21.18 Уставки защиты ЭМУ В1 представлены в таблице ???. Уставки защиты ЭМУ В2 аналогичны уставкам защиты ЭМУ В1.

2.21.19 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.21.20 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6 В1». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6 В1», «Неиспр. ЦУ В1», «Ср. Пруж. не заведены В1», «Ср. Автомат ШП В1».

2.21.21 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. В1», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. В1» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. В1».

2.21.22 Функциональная схема логики блокировки управления В1 приведена на рисунке 2.33. Функциональная схема логики блокировки управления В2 выполняется аналогично схеме логики блокировки управления В1.

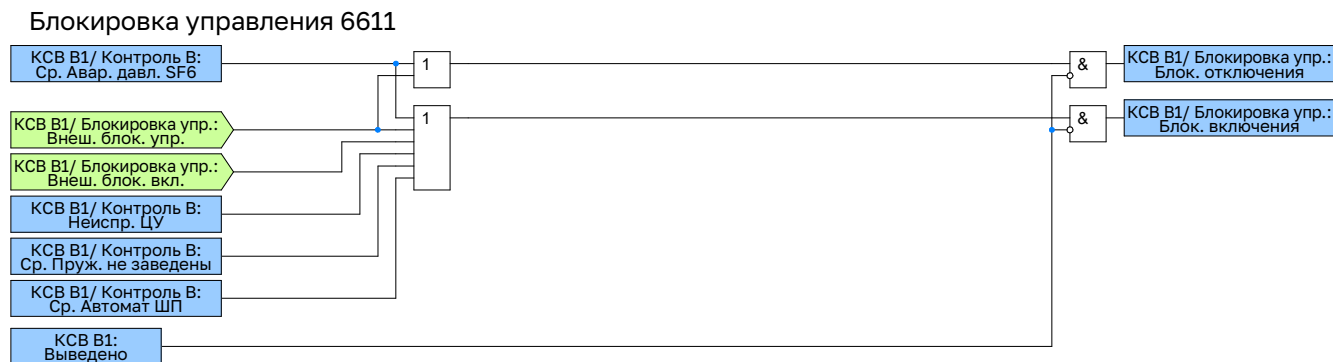


Рисунок 2.33 – Функциональная схема блокировки управления В1

2.21.23 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя **«Реле фиксации В1»**. В положении **«РФК»** фиксируется команда включения, в положении **«РФП»** – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации **«РФ В1»** может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала **«РФ В1»** формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя **«Сигнал несоотв. В1»**, необходимый для работы АПВ.

2.21.24 Функциональная схема логики реле фиксации В1 приведена на рисунке 2.34. Функциональная схема логики реле фиксации В2 выполняется аналогично схеме логики реле фиксации В1. Уставки реле фиксации В1 представлены в таблице ???. Уставки реле фиксации В2 аналогичны уставкам реле фиксации В1.

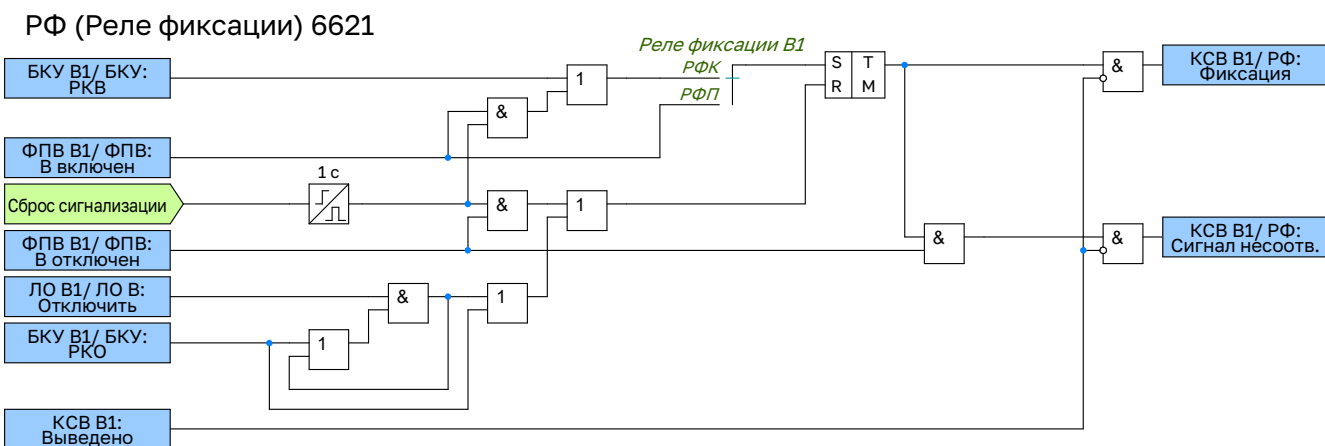


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики реле фиксации В1

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДТЗ				
ДТЗ фВ	ДТЗ фВ	Выведено Введено	—	—
Иср диф	Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв(Иср диф)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01
Тнеиспр ДТЗ	Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5
Контр изм цеп ДТЗ	Контр изм цеп ДТЗ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	фВ	Введено Выведено	—	—
ДТЗт				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001
It1	It1	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001
Kт1	Kт1	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001
It2	It2	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001
Kт2	Kт2	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	фВ	Введено Выведено	—	—
ДТЗт	ДТЗт	Введено Выведено	—	—
ДТО				
Иср ДТО	Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	фВ	Введено Выведено	—	—
ДТО	ДТО	Введено Выведено	—	—
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	0.01 с	0 ... 10	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	0.02 с	0 ... 20	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	фВ	Введено Выведено	—	—
Перекр блок 2г	Перекр блок 2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—
Тперекр блок 2г	Тперекр блок 2г	100 ... 1000	мс	5
Блок 2г ДТЗт	Блок 2г ДТЗт	Введено Выведено	—	—
Д5г				

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
I5r/I1r ДТЗт	I5r/I1r ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (I2(5)r/I1r)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	0.01 с	0 ... 10	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	0.02 с	0 ... 20	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	фВ	Введено Выведено	—	—
Перекрыт блок 5г	Перекрыт блок 5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—
Тперекрыт блок 5г	Тперекрыт блок 5г	100 ... 1000	мс	5
Блок 5г ДТЗт	Блок 5г ДТЗт	Введено Выведено	—	—

Уставки МТЗ НН представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки МТЗ НН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
МТЗ-1				
Iср МТЗ-1 НН	Iср МТЗ-1 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср МТЗ-1 НН	Тср МТЗ-1 НН	0 ... 300000	мс	5
МТЗ-1 НН	МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—
Режим КПОН МТЗ-1 НН	Режим КПОН МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—
Режим БНТ МТЗ-1 НН	Режим БНТ МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—
МТЗ-2				
Iср МТЗ-2 НН	Iср МТЗ-2 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср МТЗ-2 НН	Тср МТЗ-2 НН	0 ... 300000	мс	5
МТЗ-2 НН	МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—
Режим КПОН МТЗ-2 НН	Режим КПОН МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—
Режим БНТ МТЗ-2 НН	Режим БНТ МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—
ТО				
Iср ТО НН	Iср ТО НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТО НН	Тср ТО НН	0 ... 300000	мс	5
ТО НН	ТО НН	Введено Выведено	—	—
Режим БНТ ТО НН	Режим БНТ ТО НН	Введено Выведено	—	—
БНТ				
I2r/I1r МТЗ НН	I2r/I1r МТЗ НН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	кв=0.95	0,00 ... 1,00		0,01
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ НН)	0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	кв=1	0,00 ... 1,00		0,01
БНТ МТЗ НН	БНТ МТЗ НН	Введено Выведено	—	—
Iблок БНТ МТЗ НН	Iблок БНТ МТЗ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01

Уставки КПОН представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки КПОН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КПОН НН1				
U2 КПОН НН1	U2 КПОН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Ул КПОН НН1	Ул КПОН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Тип КПОН НН1	Тип КПОН НН1	Umin, U2 Umin Внеш	—	—
КПОН НН1	КПОН НН1	Введено Выведено	—	—
Неиспр ТН КПОН НН1	Неиспр ТН КПОН НН1	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—
КПОН НН2				
U2 КПОН НН2	U2 КПОН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Ул КПОН НН2	Ул КПОН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Тип КПОН НН2	Тип КПОН НН2	Umin, U2 Umin Внеш	—	—
КПОН НН2	КПОН НН2	Введено Выведено	—	—
Неиспр ТН КПОН НН2	Неиспр ТН КПОН НН2	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—
КПОН НН				
U2 КПОН НН	U2 КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Ул КПОН НН	Ул КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001
Тип КПОН НН	Тип КПОН НН	Umin, U2 Umin Внеш	—	—
КПОН НН	КПОН НН	Введено Выведено	—	—
Неиспр ТН КПОН НН	Неиспр ТН КПОН НН	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—

Уставки отключающей ступени ГЗ АТ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ АТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ АТ откл				
ГЗ АТ откл 1 цепь	ГЗ АТ откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ГЗ АТ откл 2 цепь	ГЗ АТ откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Блокировка ГЗ АТ откл	Блокировка ГЗ АТ откл	Введено Выведено	—	—
Тбл ГЗ АТ откл	Тбл ГЗ АТ откл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.4

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ откл 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Уставки сигнальной ступени ГЗ АТ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ АТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ АТ сигн				
ГЗ АТ сигн 1 цепь	ГЗ АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ГЗ АТ сигн 2 цепь	ГЗ АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Откл от ГЗ АТ сигн	Откл от ГЗ АТ сигн	Введено Выведено	—	—
ГЗ сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ГЗ сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—

Уставки отключающей ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ ЛРТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ ЛРТ откл				
ГЗ ЛРТ откл 1 цепь	ГЗ ЛРТ откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ГЗ ЛРТ откл 2 цепь	ГЗ ЛРТ откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Блокировка ГЗ ЛРТ	Блокировка ГЗ ЛРТ	Введено Выведено	—	—
Тбл ГЗ ЛРТ	Тбл ГЗ ЛРТ	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Уставки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ ЛРТ сигн				
ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь	ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь	ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Откл от ГЗ ЛРТ сигн	Откл от ГЗ ЛРТ сигн	Введено Выведено	—	—
ГЗ сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ГЗ сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—

Уставки ГЗ РПН представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ГЗ РПН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ГЗ РПН				
ГЗ РПН 1 цепь	ГЗ РПН 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ГЗ РПН 2 цепь	ГЗ РПН 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Блок ГЗ РПН	Блок ГЗ РПН	Введено Выведено	—	—
Тбл ГЗ РПН	Тбл ГЗ РПН	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фА 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фА 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фВ 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фВ 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фС 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.8

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ГЗ откл.фС 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТЗ АТ представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ТЗ АТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗ АТ				
ДТм АТ сигн 1 цепь	ДТм АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм АТ сигн 2 цепь	ДТм АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм АТ авар 1 цепь	ДТм АТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм АТ авар 2 цепь	ДТм АТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо АТ сигн 1 цепь	ДТо АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо АТ сигн 2 цепь	ДТо АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо АТ авар 1 цепь	ДТо АТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо АТ авар 2 цепь	ДТо АТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Блокировка ТЗ АТ	Блокировка ТЗ АТ	Введено Выведено	—	—
Тбл ТЗ АТ	Тбл ТЗ АТ	0 ... 300000	мс	5
Откл от ДТм АТ авар	Откл от ДТм АТ авар	Введено Выведено	—	—
Откл от ДТо АТ авар	Откл от ДТо АТ авар	Введено Выведено	—	—
Откл от отсеч клап АТ	Откл от отсеч клап АТ	Введено Выведено	—	—
Откл от предохранитель клап АТ	Откл от предохранитель клап АТ	Введено Выведено	—	—
ДТм сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТм сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТм авар 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.9

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДТм авар 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ДТо сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТо сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТо авар 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ДТо авар 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТЗ ЛРТ представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки ТЗ ЛРТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗ ЛРТ				
ДТм ЛРТ сигн 1 цепь	ДТм ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм ЛРТ сигн 2 цепь	ДТм ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм ЛРТ авар 1 цепь	ДТм ЛРТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТм ЛРТ авар 2 цепь	ДТм ЛРТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо ЛРТ сигн 1 цепь	ДТо ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо ЛРТсигн 2 цепь	ДТо ЛРТсигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо ЛРТ авар 1 цепь	ДТо ЛРТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—
ДТо ЛРТ авар 2 цепь	ДТо ЛРТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—
РД ЛРТ 2 цепь	РД ЛРТ 2 цепь	Введено Выведено	—	—
РД ЛРТ 2 цепь	РД ЛРТ 2 цепь	Введено Выведено	—	—
Блокировка ТЗ ЛРТ	Блокировка ТЗ ЛРТ	Введено Выведено	—	—
Тбл ТЗ ЛРТ	Тбл ТЗ ЛРТ	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.10

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Откл от ДТм ЛРТ авар	Откл от ДТм ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—
Откл от ДТо ЛРТ авар	Откл от ДТо ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—
Откл от РД ЛРТ	Откл от РД ЛРТ	Введено Выведено	—	—
Откл от предохранитель клап ЛРТ	Откл от предохранитель клап ЛРТ	Введено Выведено	—	—
ДТм сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТм сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТо сигн 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТо сигн 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—
ДТм авар 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ДТм авар 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ДТо авар 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
ДТо авар 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
РД ЛРТ 1 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5
РД ЛРТ 2 цепь				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блокировка	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.10

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тбл	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТК ЗДЗ представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки ТЗ АТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТК ЗДЗ НН				
Исп ТК ЗДЗ НН	Исп ТК ЗДЗ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ТК ЗДЗ НН	ТК ЗДЗ НН	Введено Выведено	—	—
ТК ЗДЗ СН				
Исп ТК ЗДЗ СН	Исп ТК ЗДЗ СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ТК ЗДЗ СН	ТК ЗДЗ СН	Введено Выведено	—	—
ТК ЗДЗ ВН				
Исп ТК ЗДЗ ВН	Исп ТК ЗДЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ТК ЗДЗ ВН	ТК ЗДЗ ВН	Введено Выведено	—	—

Уставки логики пуска АПТ представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки логики пуска АПТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛППТ				
Тимп ЛППТ АТ	Тимп ЛППТ АТ	0 ... 300000	мс	5
ЛППТ АТ	ЛППТ АТ	Введено Выведено	—	—

Уставки КОН представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки КОН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КОН				
КОН	КОН	Введено Выведено	—	—
РН НН				
Усп НН	Усп НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
РН НН	РН НН	Введено Выведено	—	—
РТ ВН				
Исп РТ ВН	Исп РТ ВН	0,04 ... 40,00	о.е.	0,01
РТ ВН	РТ ВН	Введено Выведено	—	—
РТ СН				
Исп РТ СН	Исп РТ СН	0,04 ... 40,00	о.е.	0,01
РТ СН	РТ СН	Введено Выведено	—	—

Уставки РТПО представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки РТПО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
РТПО ВН				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT1 ВН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT2 ВН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	РТ ВН РТПО	Введено Выведено	—	—
РТПО ОО				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT1 ОО РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT2 ОО РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	РТ ОО РТПО	Введено Выведено	—	—
РТПО НН				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT1 НН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Icp PT2 НН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	РТ НН РТПО	Введено Выведено	—	—

Уставки РТ бл. РПН АТ представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки РТ бл. РПН АТ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
РТ РПН				
Ібл РПН	Ібл РПН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
РТ бл РПН	РТ бл РПН	Введено Выведено	—	—

Уставки ЗП представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки ЗП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗП ВН				
Тср ЗП ВН	Тср ЗП ВН	0 ... 300000	мс	5
Іср ЗП ВН	Іср ЗП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗП ВН	ЗП ВН	Введено Выведено	—	—
ЗП ОО				
Тср ЗП ОО	Тср ЗП ОО	0 ... 300000	мс	5
Іср ЗП ОО	Іср ЗП ОО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗП ОО	ЗП ОО	Введено Выведено	—	—
ЗП НН				
Тср ЗП НН	Тср ЗП НН	0 ... 300000	мс	5
Іср ЗП НН	Іср ЗП НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗП НН	ЗП НН	Введено Выведено	—	—

Уставки ЗПО представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки ЗПО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗПО АТ				
Откл от ЗПО	Откл от ЗПО	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.17

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗПО-1				
ЗПО-1 конт ДТМ	ЗПО-1 конт ДТМ	Введено Выведено	—	—
Тср ЗПО-1	Тср ЗПО-1	0 ... 300000	мс	5
ЗПО-1 контр РТ	ЗПО-1 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—
ЗПО-1	ЗПО-1	Введено Выведено	—	—
ЗПО-2				
ЗПО-2 конт ДТМ	ЗПО-2 конт ДТМ	Введено Выведено	—	—
Тср ЗПО-2	Тср ЗПО-2	0 ... 300000	мс	5
ЗПО-2 контр РТ	ЗПО-2 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—
ЗПО-2	ЗПО-2	Введено Выведено	—	—
ЗПО-3				
ЗПО-3 конт ДТМ	ЗПО-3 конт ДТМ	Введено Выведено	—	—
Тср ЗПО-3	Тср ЗПО-3	0 ... 300000	мс	5
ЗПО-3 контр РТ	ЗПО-3 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—
ЗПО-3	ЗПО-3	Введено Выведено	—	—
РТ ЗПО ВН				
Іср РТ1 ВН ЗПО	Іср РТ1 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Іср РТ2 ВН ЗПО	Іср РТ2 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
РТ ВН ЗПО	РТ ВН ЗПО	Введено Выведено	—	—
РТ ЗПО ОО				
Іср РТ1 ОО ЗПО	Іср РТ1 ОО ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Іср РТ2 ОО ЗПО	Іср РТ2 ОО ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
РТ ОО ЗПО	РТ ОО ЗПО	Введено Выведено	—	—
РТ ЗПО НН				
Іср РТ1 НН ЗПО	Іср РТ1 НН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Іср РТ2 НН ЗПО	Іср РТ2 НН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
РТ НН ЗПО	РТ НН ЗПО	Введено Выведено	—	—

Уставки КИ НН представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки КИ НН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ИО КН				
ЗU0ср КИ НН	ЗU0ср КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тср КИ НН	Тср КИ НН	0 ... 300000	мс	5
U26л КИ НН	U26л КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Блок U2 КИ НН	Блок U2 КИ НН	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.18

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КИ НН	КИ НН	Введено Выведено	—	—

Уставки КЦН НН представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки КЦН НН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КЦН НН				
U2 КЦН НН	U2 КЦН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Ул КЦН НН	Ул КЦН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тср КЦН НН	Тср КЦН НН	0 ... 300000	мс	5
КЦН НН	КЦН НН	Введено Выведено	—	—
КЦН НН1				
U2 КЦН НН1	U2 КЦН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Ул КЦН НН1	Ул КЦН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тср КЦН НН1	Тср КЦН НН1	0 ... 300000	мс	5
КЦН НН1	КЦН НН1	Введено Выведено	—	—
КЦН НН2				
U2 КЦН НН2	U2 КЦН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Ул КЦН НН2	Ул КЦН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тср КЦН НН2	Тср КЦН НН2	0 ... 300000	мс	5
КЦН НН2	КЦН НН2	Введено Выведено	—	—

Уставки УРОВ ВН представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки УРОВ ВН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН	Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН	Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН	Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
Іср УРОВ В1(ЛВ) ВН	Іср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
УРОВ В1(ЛВ) ВН	УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
Подхв УРОВ В1(ЛВ) ВН	Подхв УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) ВН	Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—

Уставки УРОВ СН представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки УРОВ СН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.21

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср повт УРОВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср УРОВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Іср УРОВ В1(ЛВ) СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхв УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—

Уставки ПО УРОВ НН представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки ПО УРОВ НН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПО УРОВ				
Тср ПО УРОВ НН	Тср ПО УРОВ НН	0 ... 300000	мс	5
Іср ПО УРОВ НН	Іср ПО УРОВ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ПО УРОВ В НН	ПО УРОВ В НН	Введено Выведено	—	—
Подхв ПО УРОВ В НН	Подхв ПО УРОВ В НН	Введено Выведено	—	—

Уставки УВ ВН представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки УВ ВН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—

Уставки УВ СН представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки УВ СН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) СН	Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Тпрод опер вкл В1(ЛВ) СН	Тпрод опер вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) СН	Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—
Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) СН	Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.24

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ В1(ЛВ) СН	УВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—

Уставки КСН ВН представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки КСН ВН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН				
Уотс Т	Уотс Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал СШ	Унал СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс СШ	Уотс СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал Т	Унал Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
КС	КС	Введено Выведено	—	—
U<Uуст	U<Uуст	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
df макс	df макс	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
dФ макс	dФ макс	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
УС	УС	Введено Выведено	—	—
df доп	df доп	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
Т опер. вкл	Т опер. вкл	0 ... 10000	мс	5
Контр опер вкл	Контр опер вкл	Внутр Внеш	—	—
Опер вкл с КОН	Опер вкл с КОН	Введено Выведено	—	—
Опер вкл В без контролей	Опер вкл В без контролей	Введено Выведено	—	—
КСН	КСН	Введено Выведено	—	—

Уставки КСН СН представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки КСН СН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН				
Уотс Т	Уотс Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал СШ	Унал СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс СШ	Уотс СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал Т	Унал Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
КС	КС	Введено Выведено	—	—
U<Uуст	U<Uуст	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
df макс	df макс	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
dФ макс	dФ макс	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
УС	УС	Введено Выведено	—	—
df доп	df доп	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
Т опер. вкл	Т опер. вкл	0 ... 10000	мс	5
Контр опер вкл	Контр опер вкл	Внутр Внеш	—	—
Опер вкл с КОН	Опер вкл с КОН	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.26

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Опер вкл В без контролей	Опер вкл В без контролей	Введено Выведено	—	—
КСН	КСН	Введено Выведено	—	—

Уставки АПВ ВН представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки АПВ ВН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ В1(ЛВ) ВН				
Трот АПВ В1(ЛВ) ВН	Трот АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл вкл В1(ЛВ) ВН	Тожид усл вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ СШ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Трот АПВ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл.	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВш В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
АПВ Т				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Трот АПВ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл вкл	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВ-1 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВ-2 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Твосст гот АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—

Уставки АПВ СН представлены в таблице А.28.

Таблица А.28 – Параметры для настройки АПВ СН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ В1(ЛВ) СН				
Трот АПВ В1(ЛВ) СН	Трот АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл вкл В1(ЛВ) СН	Тожид усл вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
АПВ СШ В1(ЛВ) СН	АПВ СШ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Трот АПВ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл.	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВш В1(ЛВ) СН	Тср АПВш В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВш В1(ЛВ) СН	Тимп АПВш В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
АПВ Т				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Трот АПВ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл вкл	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.28

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ В1(ЛВ) СН	АПВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—
Тср АПВ-1 В1(ЛВ) СН	Тср АПВ-1 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВ В1(ЛВ) СН	Тимп АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВ-2 В1(ЛВ) СН	Тср АПВ-2 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
Твосст гот АПВ В1(ЛВ) СН	Твосст гот АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5
2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) СН	2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

ЮНИТ-М510-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	
A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства										
M1	Блок в слоте M1:										
	Блок источника питания Uном =/- 220 В	P02									
	Блок источника питания Uном =/- 220 В с блоком конденсаторов	P102									
M1в	Блок в слоте M1в:										
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X									
	Субмодуль конденсаторов	PC12									
M2	Блок в слоте M2:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M3	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок управления ВЧПП	B120									
M4	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M5	Блок в слоте M5:										
	Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M6	Блок в слоте M6:										
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M7	Блок в слоте M7:										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap									
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)										
B	Идентификатор базового ПО устройства:										
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)										
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:										
	Идентификатор ФСУ										
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

ЮНИТ-М514-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
M1	Блок в слоте M1:												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В	P02											
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов	P102											
M1в	Блок в слоте M1в:												
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X											
	Субмодуль конденсаторов	PC12											
M2..M5	Блок в слоте M2..M5:												
	Нет блока	X											
	Блок дискретных входов	B101, B121											
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103											
M6	Блок в слоте M6:												
	Нет блока	X											
	Блок дискретных входов	B101, B121											
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103											
	Блок управления ВЧПП	B120											
	Блок измерительный:												
	где, т - количество ТТ												
	н - количество ТН												
	а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А												
	б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А												
	с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А												
	д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А												
		M0тн.abcd											
M7	Блок в слоте M7:												
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X											
	Блок дискретных входов	B101, B121											
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103											
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120												
	где, т - количество ТТ												
	н - количество ТН												
	а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А												
	б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А												
	с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А												
	д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А												
		M0тн.abcd											
M8	Блок в слоте M8:												
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X											
	Блок дискретных входов	B101, B121											
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103											
	Блок измерительный:												
	где, т - количество ТТ												
	н - количество ТН												
	а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А												
	б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А												
	с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А												
	д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А												
		M0тн.abcd											
M9	Блок в слоте M9:												
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X											
	Блок дискретных входов	B101, B121											
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103											
M10	Блок в слоте M10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap											
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap											
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей												
	р: 0 - МЭК 61850-8-1												
	1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP												
	2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)												
	3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)												
B	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

ЮНИТ-М519-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																
	Функциональное исполнение устройства																
M1	Блок в слоте M1:																
	Блок источника питания Уном ≈/– 220 В																
	Блок источника питания Уном ≈/– 220 В с блоком конденсаторов																
M1в	Блок в слоте M1в:																
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102																
	Субмодуль конденсаторов																
M2..M9	Блок в слоте M2..M7:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M10	Блок в слоте M10:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M11	Блок в слоте M11:																
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M12	Блок в слоте M12:																
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M13	Блок в слоте M13:																
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M14	Блок в слоте M14:																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.																
B	Идентификатор базового ПО устройства:																
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																
	Идентификатор функциональной схемы устройства:																
Ф	Идентификатор ФСУ																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																

Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

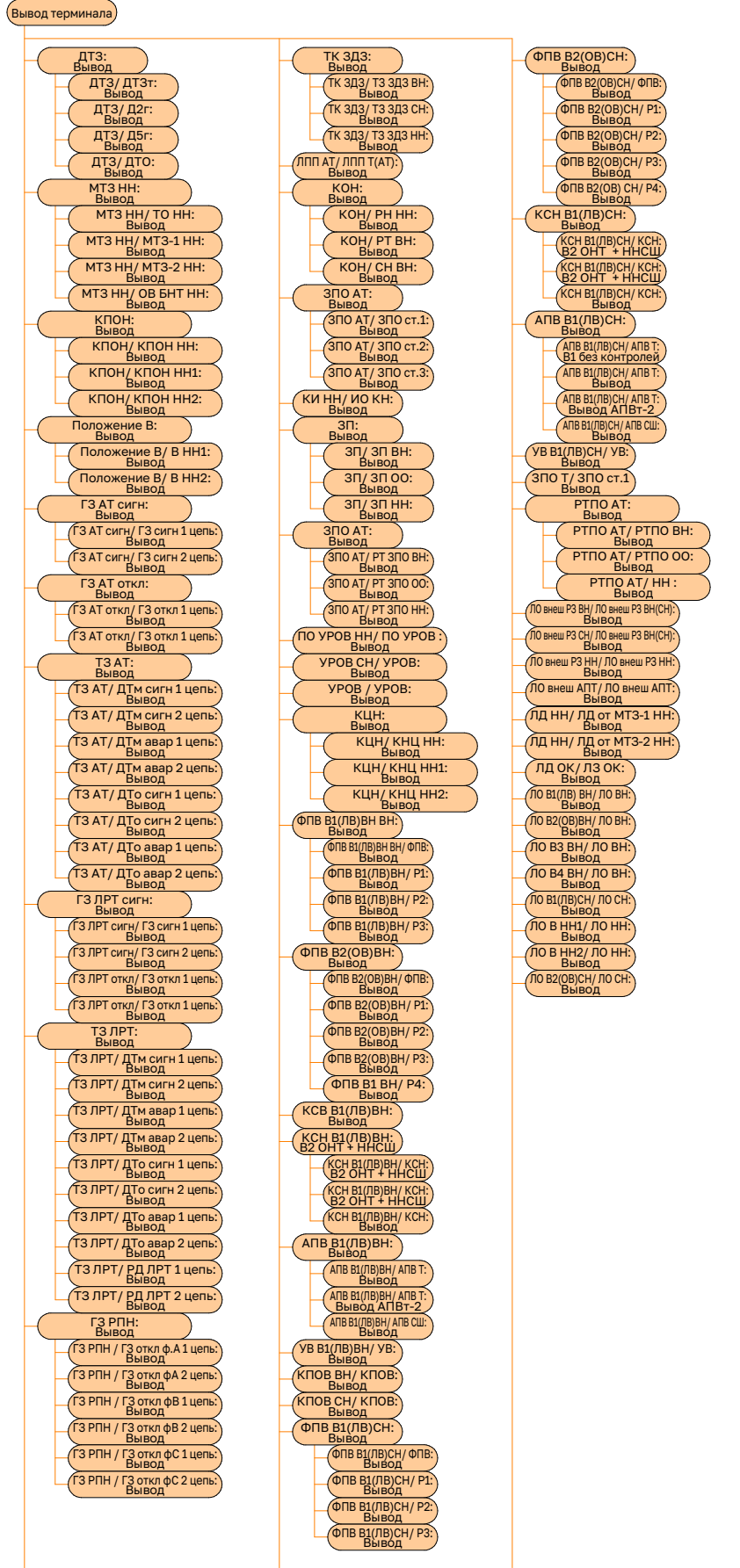
65

Входы ФСУ	
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3382.6532.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3382.6532.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3382.6532.508
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3382.6533.501
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3382.6533.502
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.503
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.504
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3382.6533.505
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3382.6533.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.508
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3472.6551.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3472.6551.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3472.6551.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3472.6551.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3472.6551.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3472.6551.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3472.6551.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3472.6551.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3472.6551.509
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Ремонт	3472.6531.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 включен	3472.6531.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА включен	3472.6531.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3472.6531.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3472.6531.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3472.6531.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен	3472.6531.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3472.6531.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА включен	3472.6532.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3472.6532.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3472.6532.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3472.6532.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3472.6532.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3472.6532.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3472.6532.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3472.6532.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3472.6533.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3472.6533.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3472.6533.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3472.6533.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3472.6533.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3472.6533.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3472.6533.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3472.6533.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фА включен	3472.6543.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен	3472.6543.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фС включен	3472.6543.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 отключен	3472.6543.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фА отключен	3472.6543.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен	3472.6543.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3472.6543.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3372.6811.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3372.6811.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3372.6811.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3372.6811.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3372.6811.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3372.6811.506

КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3372.6811.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3372.6811.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3372.6811.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3372.6811.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3372.6811.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.512
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.513
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3372.6811.514
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3372.6811.515
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3372.6811.516
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3372.6811.517
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3372.6811.518
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3372.6811.519
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3372.6811.520
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3372.6811.521
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены	3372.6811.522
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3372.6811.523
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3372.6811.524
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3372.6811.525
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3372.6811.526
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Автомат ШП	3372.6811.527
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3372.6811.528
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3372.6811.529
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3372.6811.530
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3372.6611.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3372.6611.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3372.6581.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3372.6581.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3372.6581.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ	3372.6601.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.А	3372.6601.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.В	3372.6601.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.С	3372.6601.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1	3372.6601.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3372.6601.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3372.6601.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3372.6601.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2	3372.6601.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3372.6601.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3372.6601.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3372.6601.512
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
КСН В1(ЛВ)СН/ КСН: Внеш. сигнал КСУ(С)	3492.6811.501
АПВ В1(ЛВ)СН: Пуск АПВш от ДЗШ	3022.501
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ	4531.8061.501
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. от УРОВ	4531.8061.502
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ ОВ	4531.8061.503
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4531.8061.504
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	4531.8061.505
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4531.8061.506
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ	4532.8061.501

ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. от УРОВ	4532.8061.502
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ ОВ	4532.8061.503
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4532.8061.504
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	4532.8061.505
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4532.8061.506
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗО	4541.8071.501
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от УРОВ НН1	4541.8071.502
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от УРОВ НН2	4541.8071.503
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗЗ НН1	4541.8071.504
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗЗ НН2	4541.8071.505
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от АПТ	4461.7991.501
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от ШАОТ	4461.7991.502
ТЗО СН (ТЗО-Ф)	503
ТЗО СН (ТЗО-Н)	504
ТЗО ВН (ТЗО-Ф)	505
ТЗО ВН (ТЗО-Н)	505

Блоки управления функциями









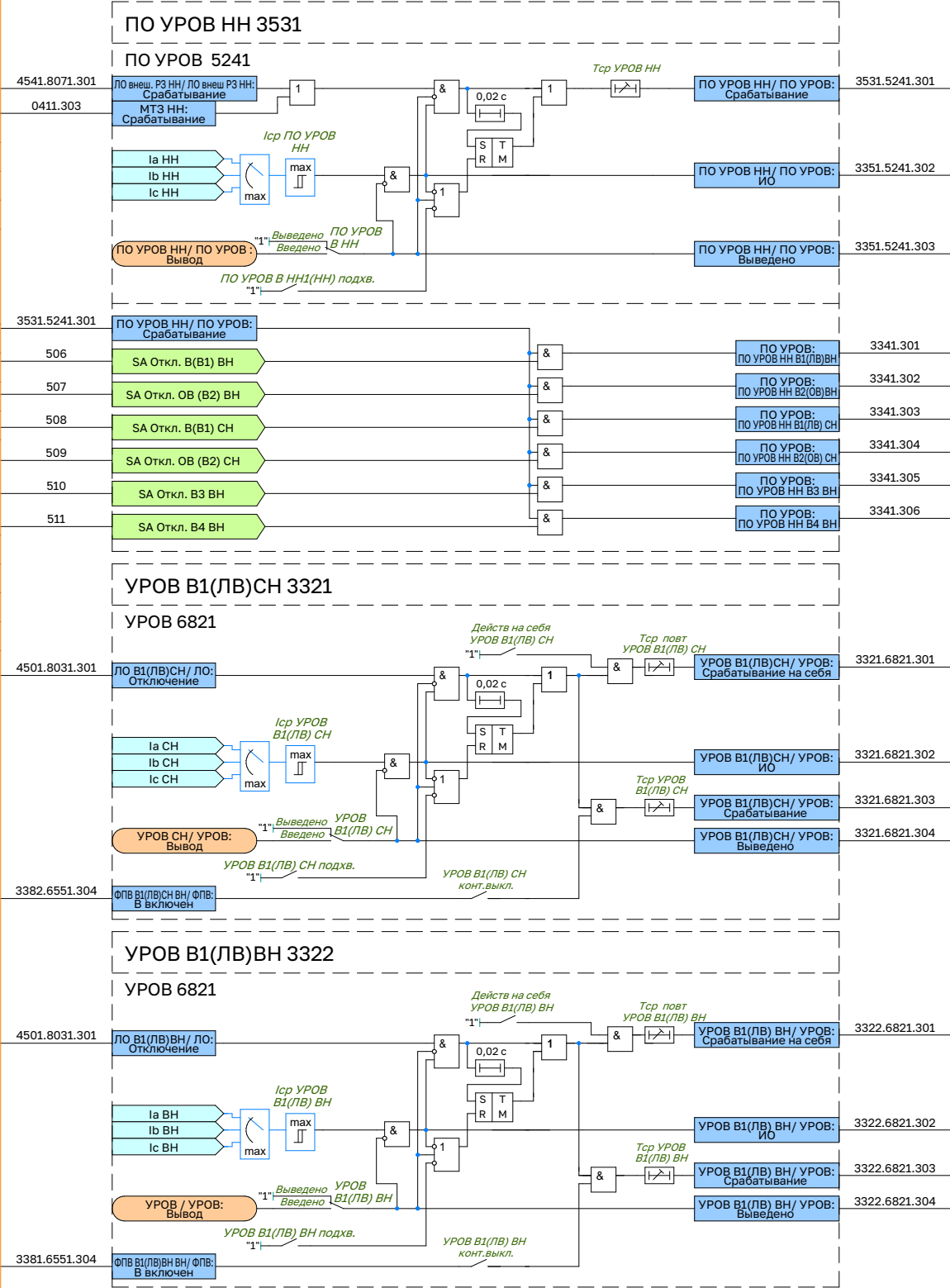
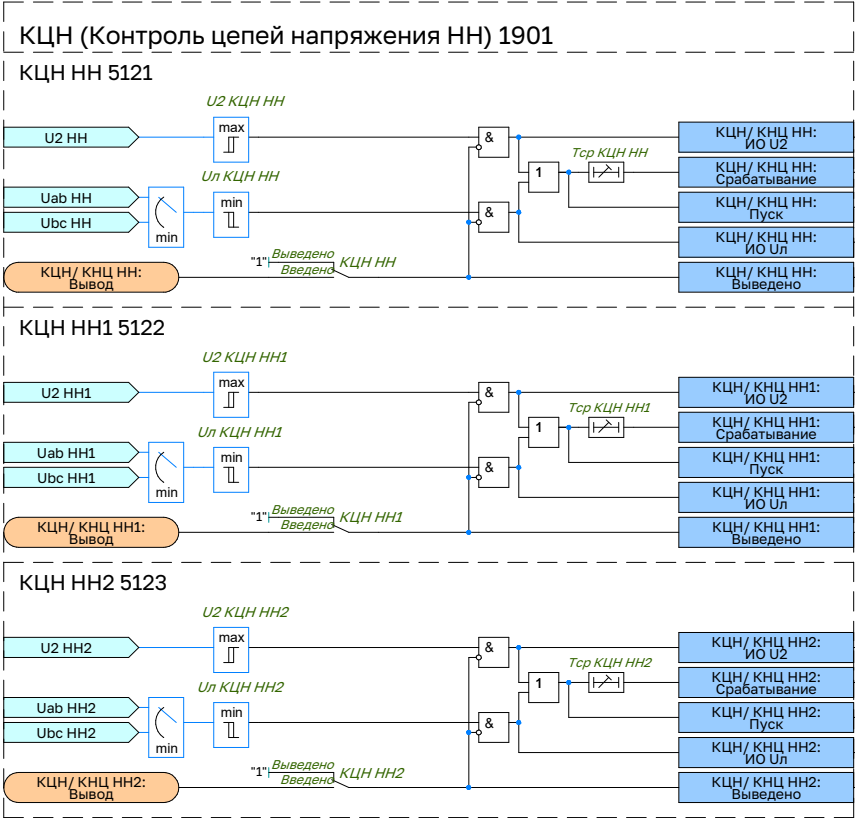






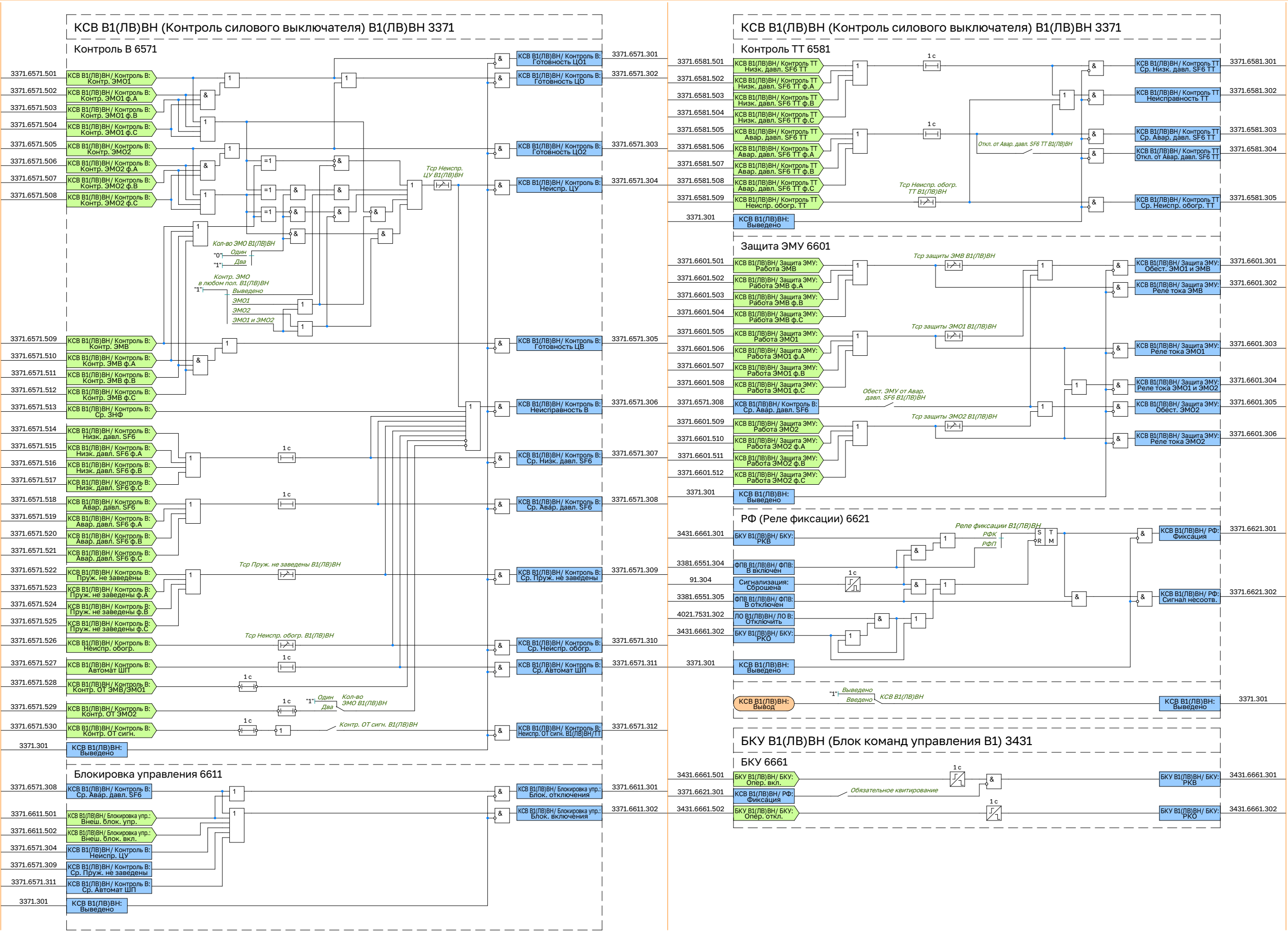










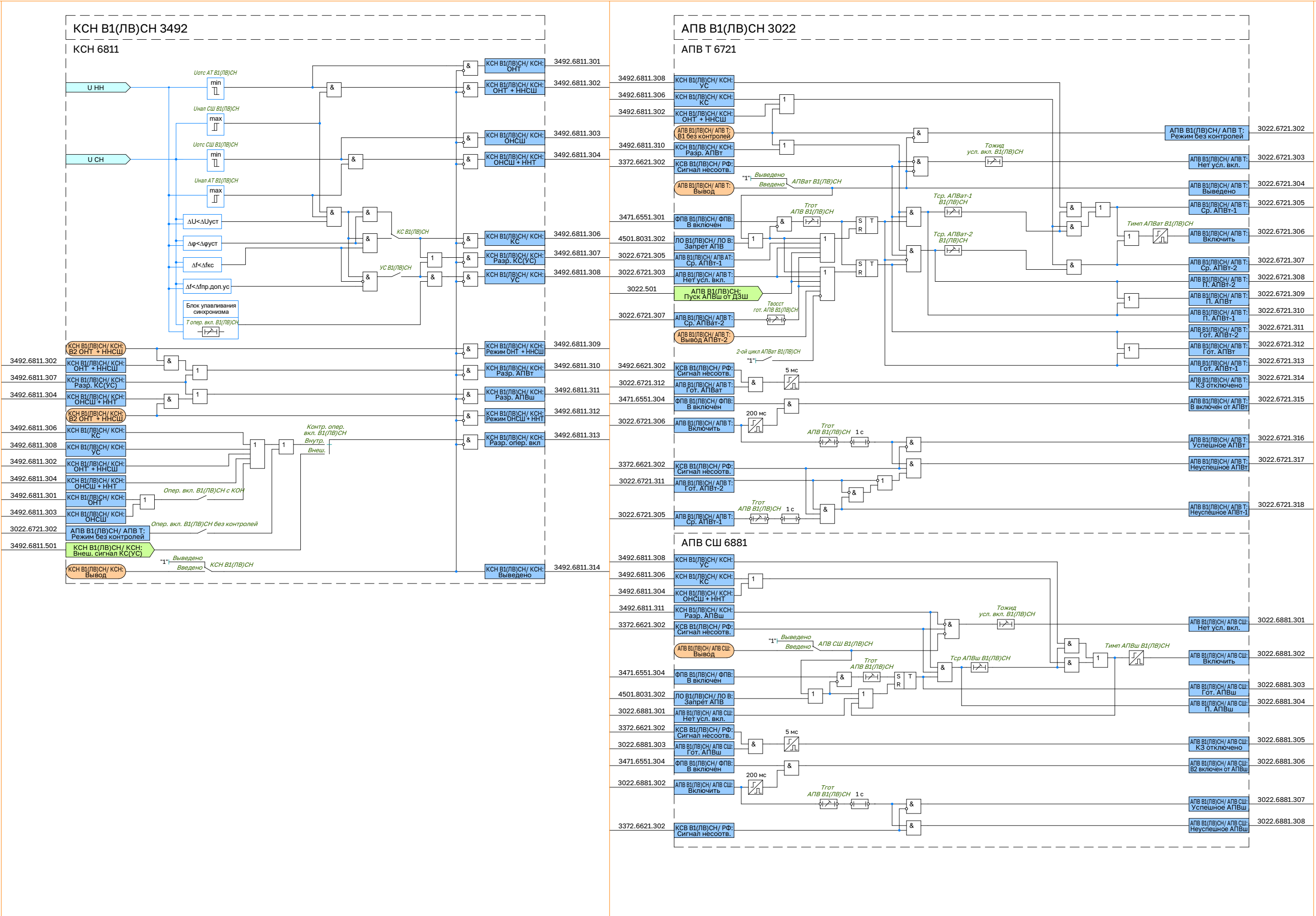


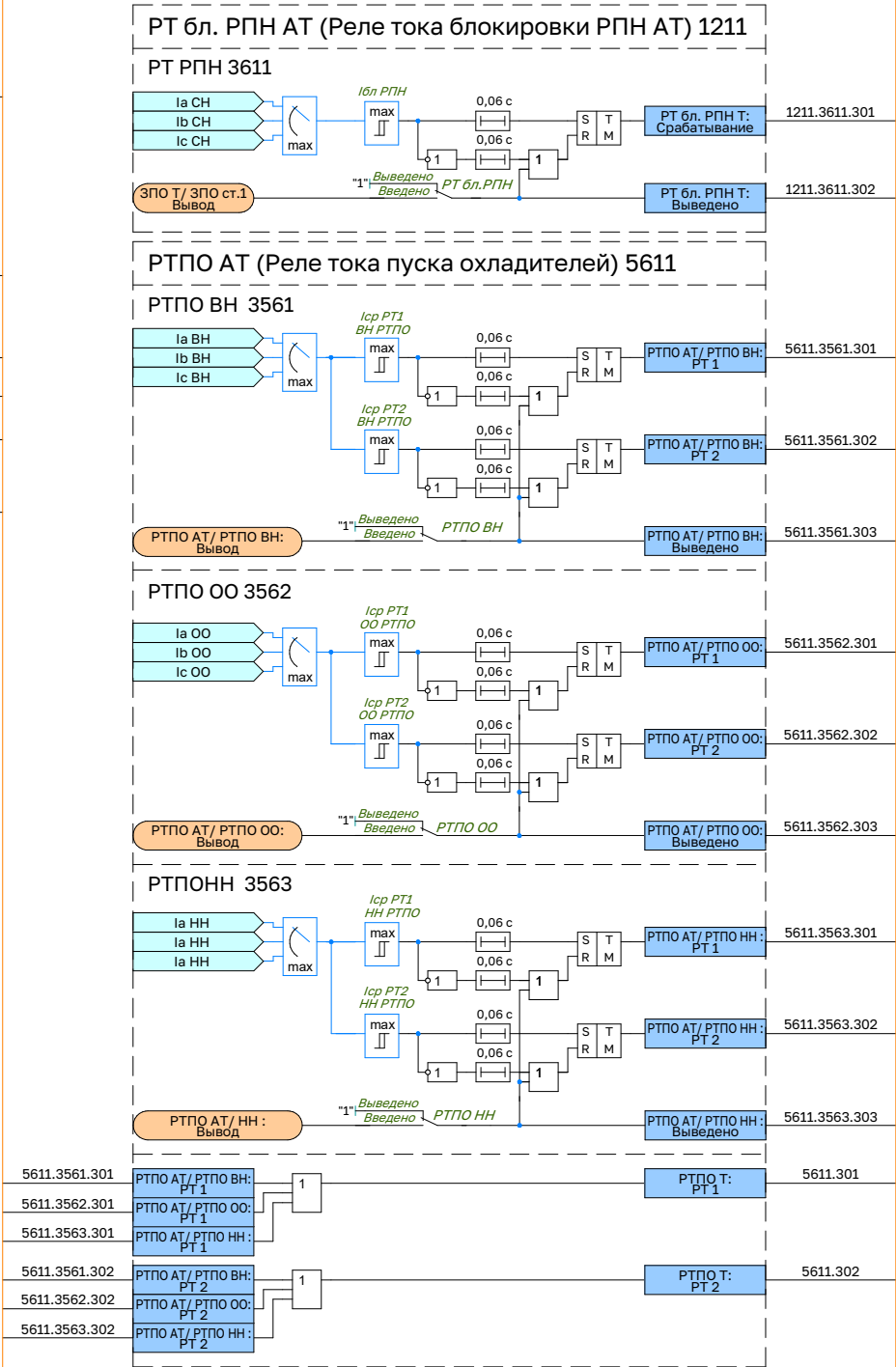
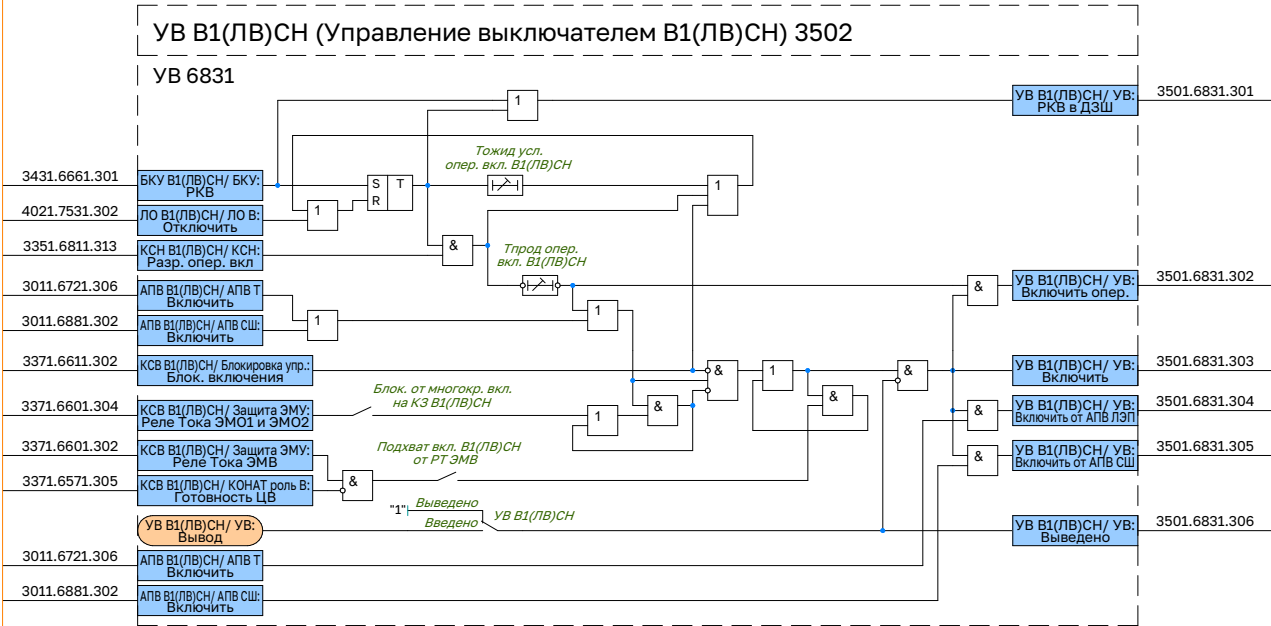


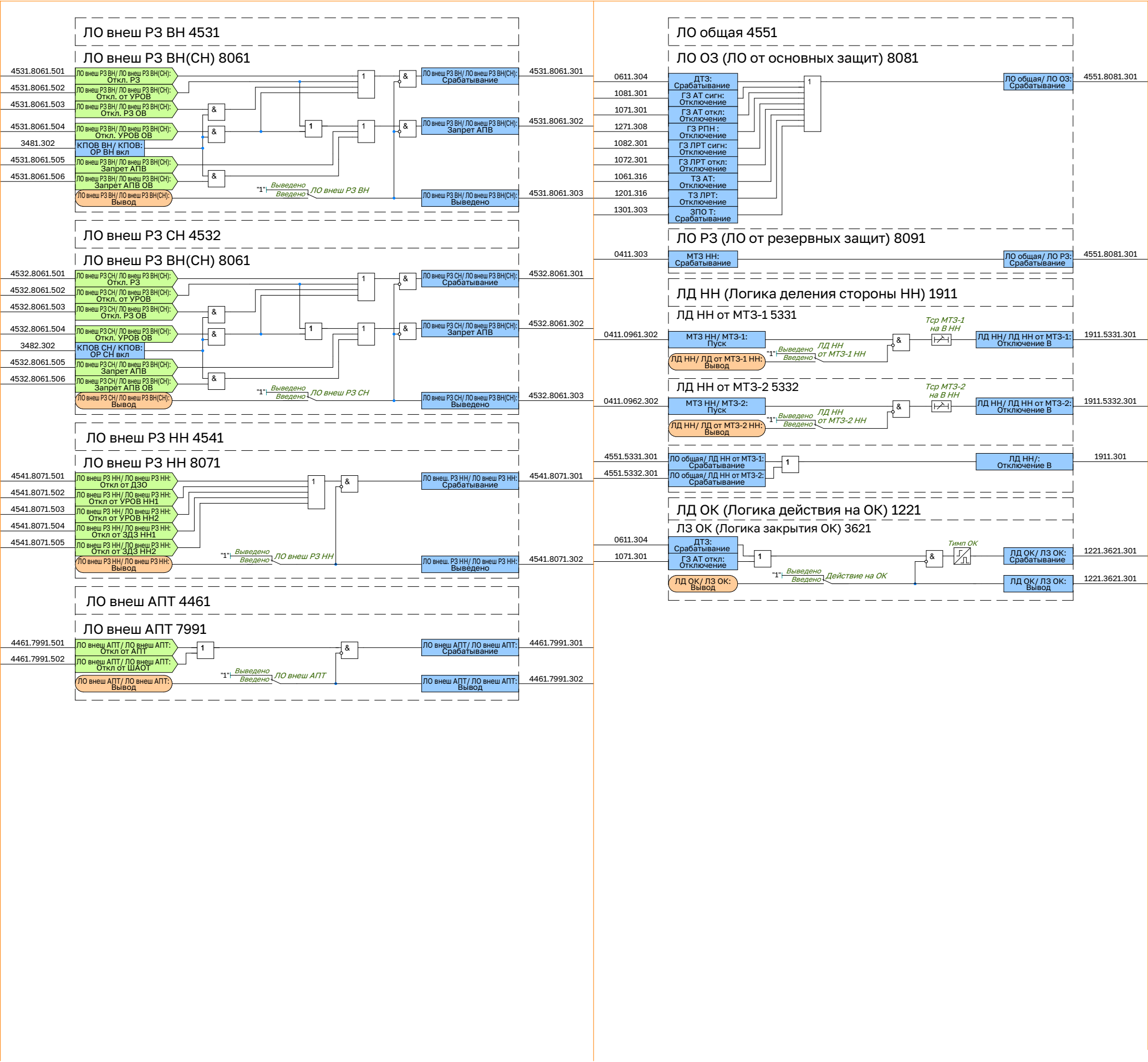
















Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Д3Т2»

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АПВ В1(ЛВ) ВН								
АПВ СШ								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Т								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН								
АПВ СШ								
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Т								
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Режим без контролей	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Включить	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: В включен от АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: В включен от АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Успешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Успешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Выведено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН								
БКУ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) СН								
БКУ								
БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКВ	БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКО	БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.А	ГЗ РПН: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.А	ГЗ РПН: Отключение ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.В	ГЗ РПН: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.В	ГЗ РПН: Отключение ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.С	ГЗ РПН: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.С	ГЗ РПН: Отключение ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка ф.А	ГЗ РПН: Блокировка ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН: Блокировка ф.В	ГЗ РПН: Блокировка ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка ф.С	ГЗ РПН: Блокировка ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.А	ГЗ РПН: Неисправность ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.В	ГЗ РПН: Неисправность ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.С	ГЗ РПН: Неисправность ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл								
Общие сигналы блока								
ГЗ АТ откл: Отключение	ГЗ АТ откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Срабатывание	ГЗ АТ откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Блокировка	ГЗ АТ откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Неисправность	ГЗ АТ откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ откл: Отключение	ГЗ ЛРТ откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ АТ сигн: Срабатывание	ГЗ АТ сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн: Отключение	ГЗ АТ сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ								
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП								
Общие сигналы блока								
ЗП: Срабатывание	ЗП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП: Пуск	ЗП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП ВН								
ЗП/ ЗП ВН: Пуск	ЗП/ ЗП ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Выведено	ЗП/ ЗП ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП ОО								
ЗП/ ЗП ОО: Пуск	ЗП/ ЗП ОО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗП/ ЗП ОО: Срабатывание	ЗП/ ЗП ОО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ОО: Выведено	ЗП/ ЗП ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП НН								
ЗП/ ЗП НН: Пуск	ЗП/ ЗП НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН: Срабатывание	ЗП/ ЗП НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН: Выведено	ЗП/ ЗП НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ								
Общие сигналы блока								
ЗПО АТ: РТ1	ЗПО АТ: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: РТ2	ЗПО АТ: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: Срабатывание	ЗПО АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: Отключение	ЗПО АТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-1								
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-2								
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-3								
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО ВН								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО ОО								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО НН								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН								
ИО КН								
КИ НН/ ИО КН: Пуск	КИ НН/ ИО КН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Выведено	КИ НН/ ИО КН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КОН								
Общие сигналы блока								
КОН: Срабатывание	КОН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РН НН								
КОН/ РН НН: Выведено	КОН/ РН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РН НН: Срабатывание	КОН/ РН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТ ВН								
КОН/ РТ ВН: Срабатывание	КОН/ РТ ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РТ ВН: Выведено	КОН/ РТ ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ СН								
КОН/ РТ СН: Срабатывание	КОН/ РТ СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РТ СН: Выведено	КОН/ РТ СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН								
КПОВ								
КПОВ СН/ КПОВ: ОР вкл	КПОВ СН/ КПОВ: ОР вкл	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ СН/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	КПОВ СН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Выведено	КПОВ СН/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН								
КПОВ								
КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН								
КПОН/ КПОН НН: Пуск	КПОН/ КПОН НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН: Выведено	КПОН/ КПОН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1								
КПОН/ КПОН НН1: Пуск	КПОН/ КПОН НН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1: Выведено	КПОН/ КПОН НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2								
КПОН/ КПОН НН2: Пуск	КПОН/ КПОН НН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2: Выведено	КПОН/ КПОН НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН								
Общие сигналы блока								
КСВ В1(ЛВ) СН: Выведено	КСВ В1(ЛВ) СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Фиксация	КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН								
КСН								
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН								
КСН								
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: КС	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: УС	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВт	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. опер. вкл	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. опер. вкл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Выведено	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН								
КЦН/ КЦН НН: ИО U2	КЦН/ КЦН НН: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Пуск	КЦН/ КЦН НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Выведено	КЦН/ КЦН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1								
КЦН/ КЦН НН1: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Пуск	КЦН/ КЦН НН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Выведено	КЦН/ КЦН НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2								
КЦН/ КЦН НН2: ИО U2	КЦН/ КЦН НН2: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: Пуск	КЦН/ КЦН НН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН2: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: Выведено	КЦН/ КЦН НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН								
Общие сигналы блока								
ЛД НН: Отключение В	ЛД НН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН от МТЗ-1								
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН от МТЗ-2								
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК								
ЛЗ ОК								
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО внеш РЗ ВН								
ЛО внеш РЗ ВН(СН)								
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН								
ЛО внеш РЗ ВН(СН)								
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН								
ЛО внеш РЗ НН								
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Срабатывание	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Выведено	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО общая								
ЛО ОЗ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ АТ								
ЛППТ								
ЛППТ АТ/ ЛППТ: Пуск	ЛППТ АТ/ ЛППТ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ АТ/ ЛППТ: Выведено	ЛППТ АТ/ ЛППТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН								
ЛО ВН								
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН								
ЛО ВН								
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В3 ВН								
ЛО ВН								
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 ВН								
ЛО ВН								
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН1								
ЛО НН								
ЛО В НН1/ ЛО НН: Отключение	ЛО В НН1/ ЛО НН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АПВ	ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АВР	ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН1/ ЛО НН: Выведено	ЛО В НН1/ ЛО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В НН2								
ЛО НН								
ЛО В НН2/ ЛО НН: Отключение	ЛО В НН2/ ЛО НН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АПВ	ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АВР	ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Выведено	ЛО В НН2/ ЛО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН								
ЛО СН								
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Отключение	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Выведено	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН								
ЛО СН								
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Отключение	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Выведено	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ НН								
Общие сигналы блока								
МТЗ НН: Пуск по U	МТЗ НН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН: Пуск	МТЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН: Срабатывание	МТЗ НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фА	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фВ	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фС	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Выведено	МТЗ НН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-1								
МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО	МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-2								
МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО	МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТО								
МТЗ НН/ ТО: ИО	МТЗ НН/ ТО: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Пуск	МТЗ НН/ ТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Срабатывание	МТЗ НН/ ТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Выведено	МТЗ НН/ ТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН								
Общие сигналы блока								
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) СН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) СН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) СН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) СН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В3 ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В3 ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В4 ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В4 ВН	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ПО УРОВ								
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Срабатывание	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: ИО	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Выведено	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В НН1								
Положение В/ В НН1: В включен	Положение В/ В НН1: В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН1: В отключен	Положение В/ В НН1: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН1: Выведено	Положение В/ В НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В НН2								
Положение В/ В НН2: В включен	Положение В/ В НН2: В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН2: В отключен	Положение В/ В НН2: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН2: Выведено	Положение В/ В НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ бл. РПН АТ								
РТ РПН								
РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Срабатывание	РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Выведено	РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
РТПО АТ: РТ1	РТПО АТ: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ: РТ2	РТПО АТ: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ВН								
РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ1	РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ2	РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ВН: Выведено	РТПО АТ/ РТПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ОО								
РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ1	РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ОО: Выведено	РТПО АТ/ РТПО ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ2	РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО НН								
РТПО АТ/ РТПО НН: РТ1	РТПО АТ/ РТПО НН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО НН: РТ2	РТПО АТ/ РТПО НН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО НН: Выведено	РТПО АТ/ РТПО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ АТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ АТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ АТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ АТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ОТ ЗДЗ НН1	Сигнализация: Неиспр. ОТ ОТ ЗДЗ НН1	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ								
Общие сигналы блока								
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. РД	ТЗ ЛРТ: Ср. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. РД	ТЗ ЛРТ: Откл. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Срабатывание	ТЗ ЛРТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Отключение	ТЗ ЛРТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. РД	ТЗ ЛРТ: Блок. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блокировка	ТЗ ЛРТ: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неисправность	ТЗ ЛРТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ								
Общие сигналы блока								
ТЗ АТ: Ср. ДТм сигн	ТЗ АТ: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТм	ТЗ АТ: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТм авар	ТЗ АТ: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Откл. от ДТм авар	ТЗ АТ: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо сигн	ТЗ АТ: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо	ТЗ АТ: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо авар	ТЗ АТ: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Откл. от ДТо авар	ТЗ АТ: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Срабатывание	ТЗ АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Отключение	ТЗ АТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блок. ДТм авар	ТЗ АТ: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блокировка	ТЗ АТ: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блок. ДТо авар	ТЗ АТ: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неиспр. ДТм авар	ТЗ АТ: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неисправность	ТЗ АТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неиспр. ДТо авар	ТЗ АТ: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ								
Общие сигналы блока								
ТК ЗДЗ: Пуск	ТК ЗДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ НН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ СН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ ВН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН								
УВ								
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН								
УВ								
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить опер	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить опер	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВ	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВш	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВш	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Выведено	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ) СН: Р включены	ФПВ В1(ЛВ) СН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН: Р отключены	ФПВ В1(ЛВ) СН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН: Выведено	ФПВ В1(ЛВ) СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
P2								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ) ВН: P включены	ФПВ В2(ОВ) ВН: P включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: P отключены	ФПВ В2(ОВ) ВН: P отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P4								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ) СН: P включены	ФПВ В2(ОВ) СН: P включены	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) СН: Р отключены	ФПВ В2(ОВ) СН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН: Выведено	ФПВ В2(ОВ) СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р4								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]